핵심 키워드

α 탄소 · 엔올 · 엔올레이트 · α-치환 · 말론산 에스터 합성

Chapter 22
Carbonyl Alpha-Substitution Reactions

한 줄 요약

19–21장은 카르보닐 **탄소**(C=O)를 공격하는 반응이었다면, 22장은 카르보닐 **옆 탄소(α 탄소)**가 친핵체가 돼서 친전자체(E^+)를 붙잡는 반응이야.

한글 번역

제22장 카르보닐 알파 치환 반응

영문 원제: Chapter 22 · Carbonyl Alpha-Substitution Reactions

표지 슬라이드라 문장은 제목뿐이야.

용어 먼저

- α **탄소**: C=O 탄소 바로 옆 탄소. 거기 붙은 H가 α **수소**.
- **엔올(enol)** = **en**e(C=C) + **ol**(OH). C=C–OH 구조.
- **엔올레이트(enolate)**: 엔올에서 OH의 H가 빠진 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O).
- **α-치환**: α 수소 하나가 친전자체 E로 바뀌는 반응.

상세 설명 · 풀이

이 장은 "α 탄소를 친핵체로 만든다 → E^+를 붙인다" 한 가지를 여러 방식으로 반복해.

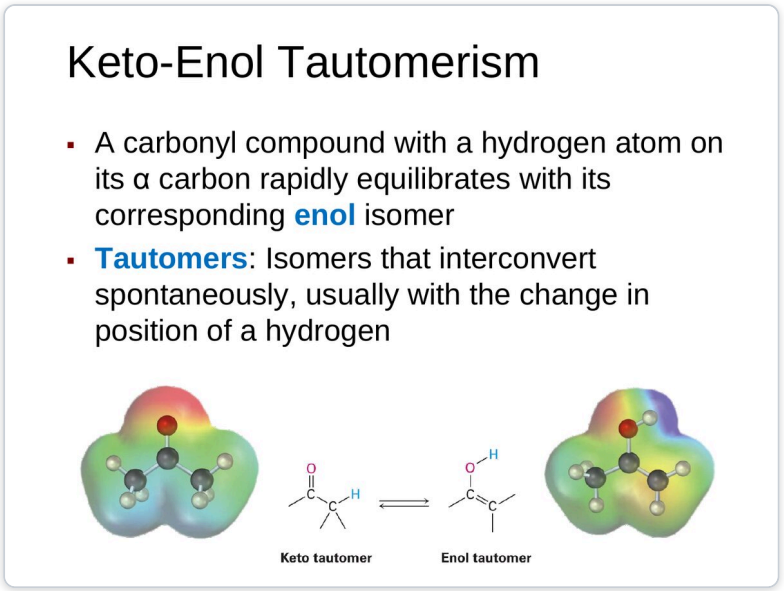
파트	슬라이드	핵심
케토–엔올 토토머화	2–5	산 촉매 / 염기 촉매 메커니즘
엔올의 반응	6–14	α-할로젠화, 탈브로민화수소, HVZ, 부프로피온 합성
엔올레이트	15–21	α-H 산도, LDA, pKa 표, 할로폼 반응
엔올레이트 알킬화	22–35	S_N2 조건, 말론산 에스터 합성, 아세토아세트산 에스터 합성, 페노바르비탈, LDA 직접 알킬화
생합성 / 연습문제	36 · 22-37~54	인돌마이신, 산도·생성물 예측·시약 채우기

연결고리: 21장까지는 카르보닐 탄소가 **친전자체**(δ+)였지? 이번엔 α 탄소가 친핵체가 돼. 같은 분자 안에서 역할이 정반대야.

시험 대비 중간고사처럼 "시약 + 출발물질만 주고 메커니즘 그리기"가 나오면 이 장은 **엔올(산) 경로**인지 **엔올레이트(염기) 경로**인지부터 정해야 해. 슬라이드 4·5·9·22가 그 기본 틀이야.

핵심 키워드

토토머(tautomer) · 케토형 · 엔올형 · 수소 위치 이동 · 공명과 구별



한 줄 요약

α 수소를 가진 카르보닐 화합물은 엔올 이성질체와 빠르게 평형을 이룬다. 토토머는 **H 위치가 바뀌는 진짜 이성질체**야(공명 아님!).

한글 번역

- α 탄소에 수소 원자가 있는 카르보닐 화합물은 그에 대응하는 **엔올(enol)** 이성질체와 빠르게 평형을 이룬다.
- **토토머(Tautomers)**: 저절로 서로 바뀌는 이성질체로, 보통 **수소의 위치 변화**를 동반한다.

그림 라벨: Keto tautomer(케토 토토머) ⇌ Enol tautomer(엔올 토토머). 양옆은 정전기 전위 지도(빨강 = 전자 풍부, 파랑 = 전자 부족).

상세 설명 · 풀이

케토형 C(H)–C=O 에서 α-H가 산소로 옮겨가고, C=O가 C=C로 바뀐 것이 엔올형 C=C–OH야.

	토토머	공명 구조
원자 위치	**H가 실제로 이동**	원자는 그대로, 전자만 이동
화살표	⇌ (평형)	↔ (공명)
실체	서로 다른 화합물	한 분자의 여러 표현

정전기 지도 보기: 케토형은 산소만 빨갛지만, 엔올형은 C=C 쪽까지 전자가 퍼져 있어 → 엔올의 α 탄소가 전자가 풍부한 친핵성 자리가 돼(슬라이드 6).

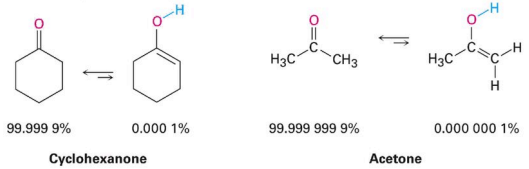
시험 포인트 "케토-엔올 토토머화와 공명의 차이를 쓰시오" → **H(원자)가 움직이면 토토머, 전자만 움직이면 공명.**

핵심 키워드

케토형 우세 · 엔올 미량 · 엔올이 반응성 담당 · 산·염기 촉매

Keto-Enol Tautomerism

- Enol tautomer is often present in small extent and cannot be isolated easily
- Enols are responsible for much of the chemistry of carbonyl compounds



- Keto-enol tautomerism of carbonyl compounds is catalyzed by both acids and bases

한 줄 요약

평형에서 엔올은 극미량(사이클로헥사논 0.0001%, 아세톤 0.0000001%)이지만, 카르보닐 화합물 반응의 상당 부분을 엔올이 담당한다.

한글 번역

- 엔올 토토머는 보통 **아주 적은 양**으로만 존재하고 쉽게 분리할 수 없다.
- 카르보닐 화합물의 화학 중 많은 부분이 **엔올** 때문이다.
- 카르보닐 화합물의 케토–엔올 토토머화는 **산과 염기 모두**에 의해 촉매된다.

그림: 사이클로헥사논(Cyclohexanone) 케토 99.9999% ⇌ 엔올 0.0001% / 아세톤(Acetone) 케토 99.9999999% ⇌ 엔올 0.0000001%

상세 설명 · 풀이

왜 케토형이 압도적? 결합 에너지 합을 비교하면 케토형(C=O + C–H)이 엔올형(C=C + O–H)보다 약 45–60 kJ/mol 더 안정해. C=O 이중결합이 C=C보다 훨씬 강하기 때문이야.

미량인데 왜 중요? 엔올이 E^+와 반응해서 소모되면 르샤틀리에 원리로 케토형이 계속 엔올로 바뀌어 보충돼. 그래서 엔올이 아주 조금뿐이어도 반응은 끝까지 진행돼.

정리 엔올 = 소량이지만 계속 다시 생기는 반응성 중간체. 산 촉매(슬라이드 4) 또는 염기 촉매(슬라이드 5)로 만들어져.

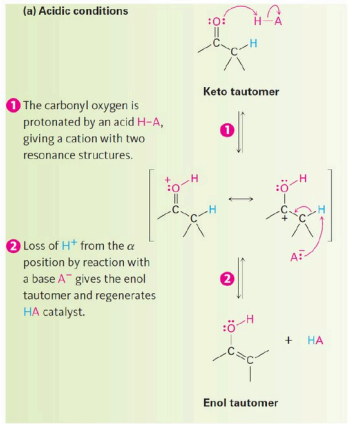
참고: 1,3-다이카르보닐(예: 2,4-펜탄다이온)은 분자 내 수소결합과 콘쥬게이션 덕분에 엔올형이 오히려 많아(약 76%). 슬라이드 17의 “두 C=O 사이 α-H”와 연결돼.

핵심 키워드

카르보닐 O 양성자화 | α-H 제거 | H–A 재생 | 2단계

Keto-Enol Tautomerism

- Acid catalysis occurs due to protonation of carbonyl oxygen atom



한 줄 요약

산 촉매: ① 카르보닐 산소가 H–A에게 양성자화 → ② 염기 A⁻가 α-H를 떼어내 C=C 형성 → 엔올 + HA 재생.

한글 번역

- 산 촉매는 **카르보닐 산소 원자의 양성자화** 때문에 일어난다.

그림 (a) 산성 조건

1. 카르보닐 산소가 산 H–A에 의해 양성자화되어, 두 개의 공명 구조를 갖는 양이온이 된다.
2. 염기 A⁻가 α 위치의 H⁺를 제거하면 엔올 토토머가 생기고 HA 촉매가 재생된다.

라벨: Keto tautomer → Enol tautomer

상세 설명 · 풀이

곡선 화살표 순서대로 그리면 이래:

1. **양성자화**: C=O 산소의 비공유전자쌍 → H–A의 H. 결과: C=O⁺–H ↔ ⁺C–OH (탄소 양이온 공명).
2. **α-H 제거**: A⁻(또는 물)가 α-H를 공격, C–H 결합 전자쌍이 내려와 C=C를 만들고 C=O⁺의 π 전자는 산소로 → 엔올 C=C–OH.

핵심 양성자화로 카르보닐이 더 전자를 끌어당기게 되니 α-H가 **약한 염기로도** 빠질 수 있어. 산은 소모되지 않아(촉매).

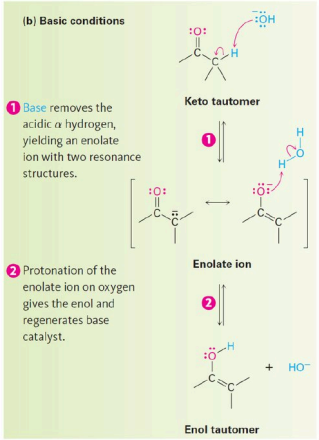
메커니즘 그리기 시험에서 "산 촉매 엔올화"를 그리라면 ① **O 양성자화** → ② **α-H 제거** 두 단계, 화살표 3개(O→H, C–H→C–C, C=O π→O⁺)를 빠짐없이.

핵심 키워드

α-H 산성 · 엔올레이트 이온 · O 양성자화 · 공명 안정화

Keto-Enol Tautomerism

- Carbonyl compound can act as an acid and donate one of its *a* hydrogens to a sufficiently strong base, yielding an **enolate ion**



한 줄 요약

염기 촉매: ① 염기가 α-H를 떼어 엔올레이트(공명 안정화) → ② 엔올레이트의 산소가 양성자화되어 엔올 + 염기 재생.

한글 번역

- 카르보닐 화합물은 **산**으로 작용해 α 수소 하나를 충분히 강한 염기에게 내주고, **엔올레이트 이온(enolate ion)**을 만들 수 있다.

그림 (b) 염기성 조건

1. 염기가 산성인 α 수소를 제거해, 두 개의 공명 구조를 갖는 엔올레이트 이온을 만든다.
2. 엔올레이트 이온의 산소가 양성자화되면 엔올이 생기고 염기 촉매가 재생된다.

상세 설명 · 풀이

산 촉매와 **순서가 반대**인 게 포인트야.

	산 촉매 (슬 4)	염기 촉매 (슬 5)
1단계	O에 H^+ 붙임	**α-H 떼어냄**
2단계	α-H 떼어냄	O에 H^+ 붙임
중간체	양이온 (C=O⁺H)	음이온 (엔올레이트)

엔올레이트 공명: ⁻C–C=O ↔ C=C–O⁻. 음전하가 탄소와 산소에 나눠져서 안정해 → 그래서 α-H가 일반 C–H(pKa ~50)보다 훨씬 산성(pKa ~19–20, 슬라이드 15).

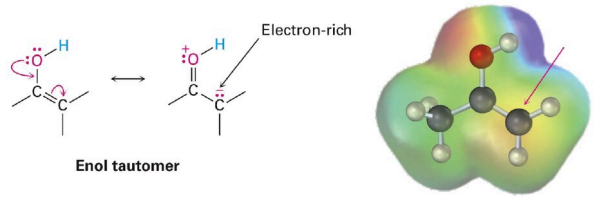
시험 포인트 엔올레이트는 22장 후반(알킬화·말론산 에스터 합성)의 주인공. “엔올레이트의 두 공명 구조를 그리시오”는 단골이야.

핵심 키워드

엔올 = 친핵체 | 알켄보다 반응성 큼 | 산소 비공유전자쌍 기여 | α 탄소 공격

Reactivity of Enols: Alpha-Substitution Reactions

- Enols behave as nucleophiles and react with electrophiles
- Enols are more electron-rich and correspondingly more reactive than alkenes



한 줄 요약

엔올은 친핵체로 친전자체와 반응한다. 산소의 비공유전자쌍이 C=C로 밀어줘서 일반 알켄보다 전자가 풍부하고 반응성이 크다.

한글 번역

- 엔올은 **친핵체**로 행동하며 친전자체와 반응한다.
- 엔올은 알켄보다 **전자가 더 풍부**하고, 그에 따라 더 **반응성이 크다**.

그림: Enol tautomer — 산소 비공유전자쌍이 C=C 쪽으로 밀려 O⁺=C–C⁻ 공명 구조. 정전기 지도에서 α 탄소 쪽이 “Electron-rich(전자 풍부)”.

상세 설명 · 풀이

엔올의 공명 구조를 보자: C=C–ÖH ↔ ⁻C–C=O⁺H.

산소가 전자쌍을 C=C로 밀어 넣어서 α 탄소에 음전하 성격이 생겨. 그래서 친전자체 E⁺는 산소가 아니라 α 탄소를 공격받아.

	일반 알켄	엔올
전자 밀어주는 기	없음	–OH (강한 공명 주개)
친핵성	보통	**더 큼**
E⁺ 첨가 후	탄소 양이온 → Nu⁻ 첨가	O–H의 H⁺ 잃고 **C=O 재생**

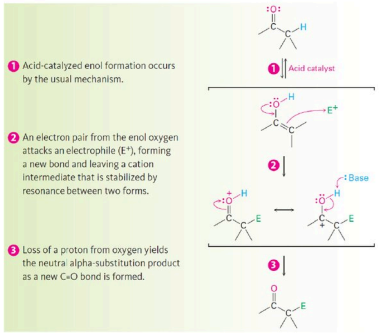
오른쪽 열이 핵심이야: 알켄은 “첨가”로 끝나지만 엔올은 H⁺를 잃고 카르보닐로 돌아가서 결과적으로 α-H가 E로 “치환”돼. 다음 슬라이드가 그 일반 메커니즘.

핵심 키워드

산 촉매 엔올화 · E⁺ 공격 · 양이온 중간체 · –OH 양성자 손실 · α-치환 생성물

General Mechanism of Addition to Enols

- When an enol reacts with an electrophile the intermediate cation immediately loses the –OH proton to give an α-substituted carbonyl compound



한 줄 요약

① 산 촉매로 엔올 형성 → ② 엔올의 π 전자가 E⁺ 공격(공명 안정화된 양이온) → ③ O–H 양성자를 잃고 C=O 재생 = α-치환 카르보닐.

한글 번역

- 엔올이 친전자체와 반응하면, 생긴 양이온 중간체는 즉시 –OH의 양성자를 잃고 **α-치환 카르보닐 화합물**이 된다.

1. 일반적인 메커니즘으로 **산 촉매 엔올 형성**이 일어난다.
2. 엔올 산소의 전자쌍이 친전자체(E⁺)를 공격해 새 결합을 만들고, 두 공명 구조 사이에서 안정화된 **양이온 중간체**를 남긴다.
3. 산소에서 양성자가 빠지면 중성인 α-치환 생성물이 되고 새 C=O 결합이 생긴다.

상세 설명 · 풀이

모든 "산성 조건 α-치환"은 이 3단계 틀에 E만 바꿔 끼우면 돼.

1. **엔올화** (슬라이드 4의 2단계)
2. **E⁺ 공격**: O의 전자쌍 → C=O⁺ 형성, 동시에 C=C π 전자 → E. 중간체: O⁺–H를 가진 양이온 (C=O⁺H ↔ ⁺C–OH).
3. **탈양성자**: 염기가 O–H의 H⁺ 제거 → C=O 재생, α 탄소에 E.

정리 결과: α-**H** → α-**E**. E = Br_2의 Br(슬 8–9), D_3O^+의 D(슬 10), Br_2 + PBr_3의 Br(HVZ, 슬 12–13).

메커니즘 그리기 3단계의 세 번째(산소 H⁺ 제거)를 빼먹으면 생성물이 양이온으로 남아. 시험에서 감점 포인트!

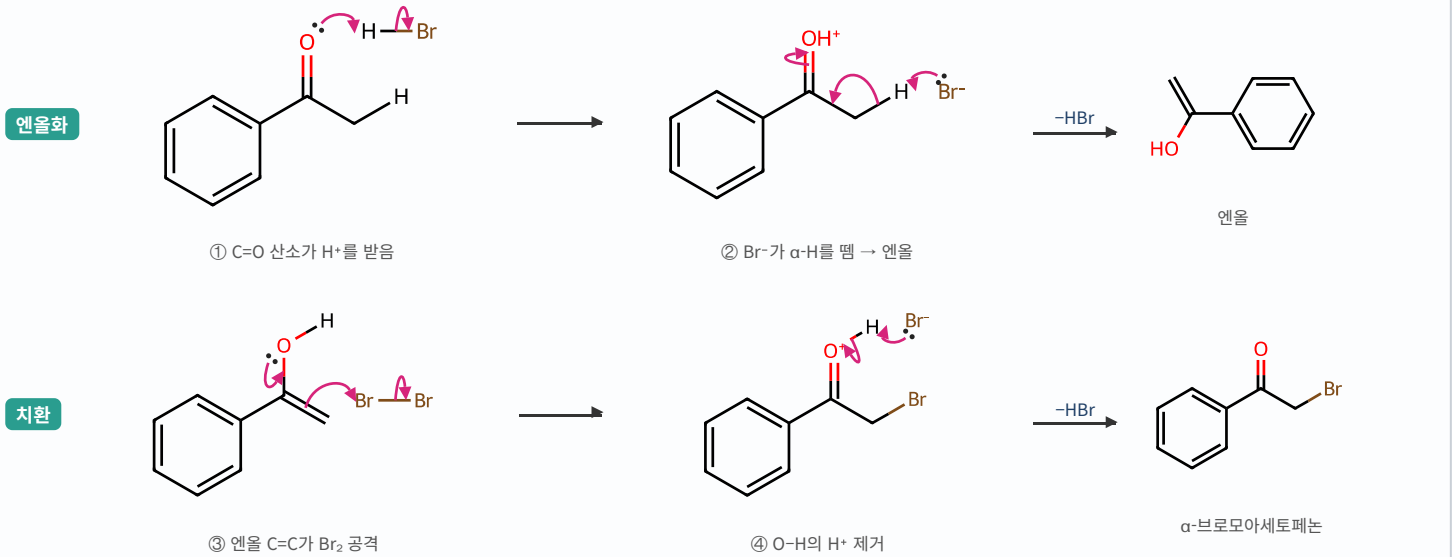
Alpha Halogenation of Aldehydes and Ketones

- Aldehydes and ketones can be halogenated at their α positions by reaction with Cl_2, Br_2, or I_2 in acidic solution



Acetophenone α-Bromoacetophenone (72%)

- Ketone halogenation also occur in biological systems



한 줄 요약 알데하이드·케톤은 산성 용액에서 Cl_2, Br_2, I_2와 반응해 α 위치가 할로젠화된다. 예: 아세토페논 + Br_2(아세트산) → α-브로모아세토페논(72%).

한글 번역

- 알데하이드와 케톤은 **산성 용액**에서 Cl_2, Br_2 또는 I_2와 반응하여 α **위치**가 할로젠화될 수 있다.
- 그림: 아세토페논(Acetophenone) —Br_2, 아세트산(Acetic acid)→ α-브로모아세토페논 (α-Bromoacetophenone, 72%)
- 케톤 할로젠화는 **생물학적 계**에서도 일어난다.

상세 설명 · 풀이

아세토페논 Ph–CO–CH_3에서 α 탄소는 CH_3 하나뿐이니까 거기에 Br이 들어가 → Ph–CO–CH_2Br.

왜 아세트산? 아세트산이 용매이자 산 촉매(엔올 형성). 반응에서 생기는 HBr도 산이라 반응이 진행될수록 빨라져(자기 촉매).

산성 조건의 특징: 한 번만 할로젠화되고 멈춰. 들어간 Br이 전자를 끌어당겨 카르보닐 산소의 염기성을 낮추니까 두 번째 양성자화(= 두 번째 엔올화)가 느려지거든. → 염기성 조건(슬 20–21)과 정반대!

비대칭 케톤이면? 산성 조건에서는 더 많이 치환된(안정한) 엔올이 주로 생기니까 **치환기 많은 쪽 α 탄소**에 할로젠이 들어가(슬 11의 2-메틸사이클로헥사논 예).

생체 예: 해양 생물(홍조류 등)이 할로퍼옥시데이스로 할로젠화 케톤(예: 브로모폼 전구체)을 만들어.

α-할로젠화 ② — 산 촉매 메커니즘 (아세톤 + Br_2)

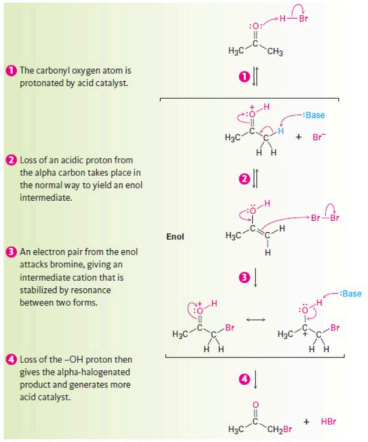
Mechanism of acid-catalyzed bromination

핵심 키워드

산 촉매 엔올화 · Br–Br 공격 · Br^- 이탈 · HBr 생성 · 4단계

Alpha Halogenation of Aldehydes and Ketones

- α-substitution reaction is proceeded by acid-catalyzed formation of an enol intermediate



한 줄 요약

① C=O 양성자화 → ② α-H 제거로 엔올 → ③ 엔올이 Br_2를 공격(양이온 중간체) → ④ O–H 양성자 잃고 α-브로모 케톤 + HBr.

한글 번역

- α-치환 반응은 **산 촉매에 의한 엔올 중간체 형성**을 거쳐 진행된다.

1. 카르보닐 산소 원자가 산 촉매에 의해 양성자화된다.
2. α 탄소에서 산성 양성자가 일반적인 방식으로 빠져나가 엔올 중간체가 된다.
3. 엔올의 전자쌍이 브로민을 공격해, 두 공명 구조로 안정화된 중간체 양이온을 만든다.
4. –OH의 양성자를 잃으면 α-할로젠화 생성물이 되고 산 촉매가 더 생긴다.

상세 설명 · 풀이

슬라이드 7의 일반 틀에서 **E^+ = Br_2**인 경우야.

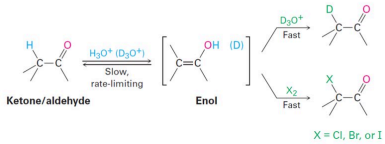
단계	화살표	결과
①	O: → H–Br의 H	C=O⁺–H
②	Br^-(염기) → α-H, C–H → C=C	엔올
③	O: → C=O⁺, C=C π → Br, Br–Br → Br^-	양이온 중간체
④	Br^- → O–H의 H	CH_3COCH_2Br + HBr

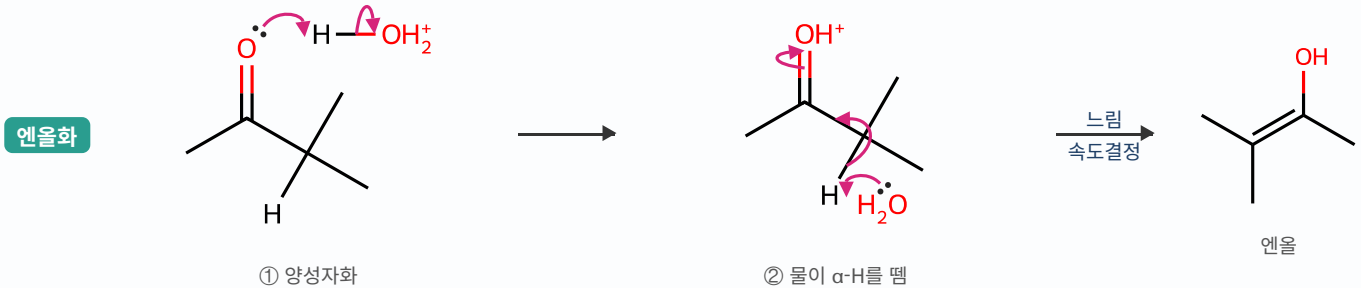
③에서 Br_2는 극성이 없지만 엔올이 다가오면 분극돼서 가까운 Br이 δ+가 돼. 엔올의 π 전자가 그 Br을 공격하고, 다른 Br은 Br^-로 떠나.

메커니즘 그리기 "아세톤 + Br_2, CH_3COOH" 주고 그리라면 이 4단계 그대로. ④에서 **HBr이 생겨 촉매가 늘어나는 것**까지 적으면 완벽.

Alpha Halogenation of Aldehydes and Ketones

- The rate of halogenation is independent of the halogen's identity and concentration
- If an aldehyde or ketone is treated with D_3O^+, the α hydrogens are replaced by deuterium at the same rate as halogenation
  - Common intermediate is involved in both processes





한 줄 요약 할로젠화 속도는 할로젠 종류·농도와 무관하고, D_3O^+에 의한 α-H → D 교환 속도와 같다 → 느린 단계는 엔올 형성이고, 둘 다 같은 엔올 중간체를 거친다.

한글 번역

- 할로젠화 속도는 **할로젠의 종류와 농도에 무관**하다.
- 알데하이드나 케톤을 D_3O^+로 처리하면, α 수소가 **할로젠화와 같은 속도**로 중수소로 치환된다.
  - 두 과정 모두에 **공통 중간체**가 관여한다.

그림: 케톤/알데하이드 —H_3O^+(D_3O^+), 느림, 속도결정단계→ [엔올] —D_3O^+ 빠름→ α-D 생성물 / —X_2 빠름→ α-X 생성물 (X = Cl, Br, I)

상세 설명 · 풀이

실험 사실 → 결론 흐름으로 읽어.

1. 속도 = k[케톤][H^+]. [X_2]가 속도식에 없다 → 할로젠은 느린 단계 **뒤**에 들어와.
2. Cl_2, Br_2, I_2 모두 같은 속도 → 할로젠이 무엇이든 상관없는 단계가 느린 단계.
3. D 교환 속도 = 할로젠화 속도 → 둘이 같은 느린 단계(엔올 형성)를 공유.

결론 속도결정단계 = **산 촉매 엔올 형성**. 엔올만 생기면 X_2나 D_3O^+와는 빠르게 반응해.

중수소 교환 활용: 케톤을 D_2O/D^+에 오래 두면 **모든 α-H**가 D로 바뀌어(엔올화가 가역이라 계속 반복). NMR에서 α-H 개수 세는 데 써.

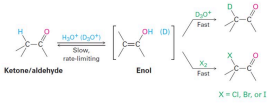
시험 포인트 "할로젠화 속도가 [X_2]에 무관한 이유?" → 속도결정단계가 엔올 형성이라서.

α-할로젠화 ③ — 속도는 할로젠과 무관, 중수소 교환 (메커니즘 2)

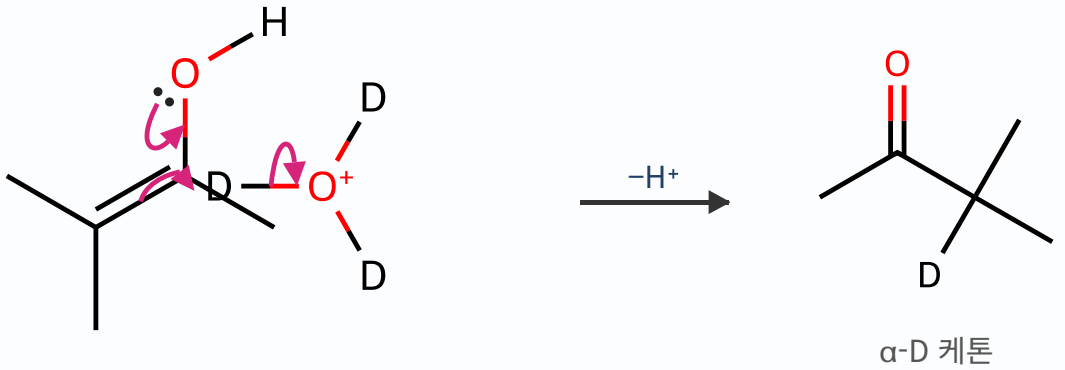
Rate law evidence for the enol intermediate

Alpha Halogenation of Aldehydes and Ketones

- The rate of halogenation is independent of the halogen's identity and concentration
- If an aldehyde or ketone is treated with D_3O^+, the α hydrogens are replaced by deuterium at the same rate as halogenation
  - Common intermediate is involved in both processes



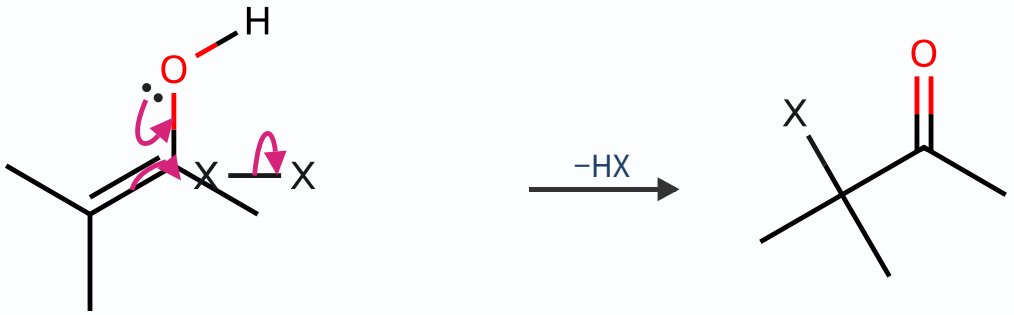
D_3O^+



③ 엔올 + D_3O^+ (빠름)

α-D 케톤

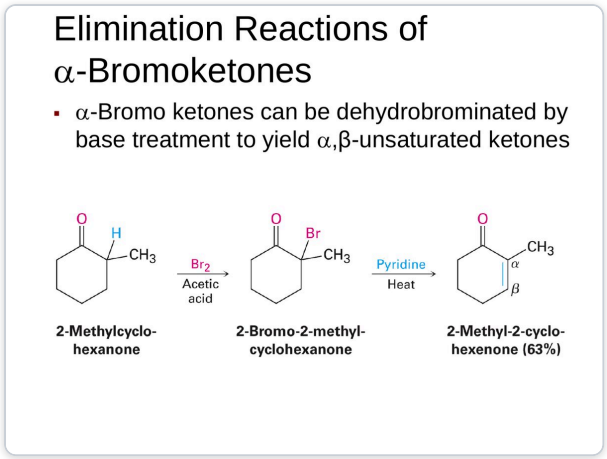
X_2

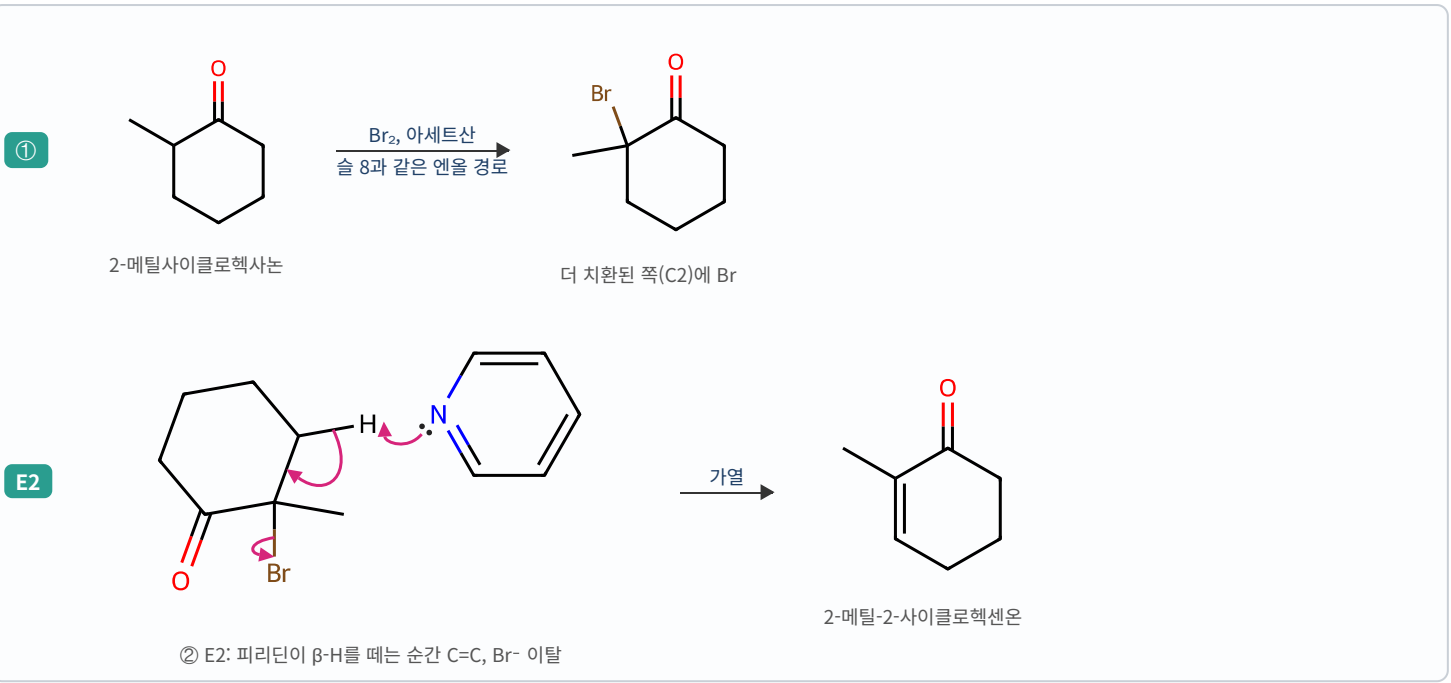


④ 엔올 + X_2 (빠름)

α-X 케톤

곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)





한 줄 요약 α-브로모 케톤을 염기(피리딘)와 가열하면 HBr이 빠져(E2) α,β-불포화 케톤이 된다. '브로민화 → 제거' 2단계로 C=C를 C=O 옆에 만든다.

한글 번역

- α-브로모 케톤은 **염기 처리로 탈브로민화수소**되어 **α,β-불포화 케톤**을 만든다.

그림: 2-메틸사이클로헥사논 —Br_2, 아세트산→ 2-브로모-2-메틸사이클로헥사논 —피리딘, 가열→ 2-메틸-2-사이클로헥센온 (63%)

상세 설명 · 풀이

1단계 (Br_2, 아세트산): 산성 조건 α-브로민화. 2-메틸사이클로헥사논은 α 탄소가 두 개(C2: CH, C6: CH_2)인데 Br이 C2(메틸 있는 쪽)에 들어가. 산성 조건에서는 더 치환된 엔올(사치환 C=C)이 더 안정하니까.

2단계 (피리딘, 가열): 피리딘이 β-H(C3의 H)를 떼면서 Br^-가 빠지는 E2 제거 → C2=C3 이중결합. C=O와 콘쥬게이션돼서 안정한 **α,β-불포화 케톤**.

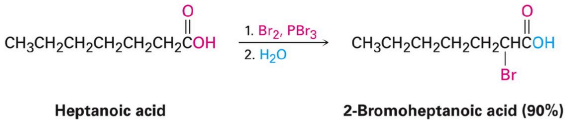
위치	의미
α	C=O 바로 옆 (Br 붙었던 곳)
β	α 다음 (H가 빠지는 곳)

왜 피리딘? 약하고 입체적으로 부피가 있는 염기라 C=O를 공격(친핵 첨가)하지 않고 H만 떼어내. 생기는 HBr도 잡아줘(피리디늄 브로마이드).

시약 쓰기 "케톤 → α,β-불포화 케톤" 시약: ① **Br_2, CH_3COOH** ② **피리딘, 가열**.

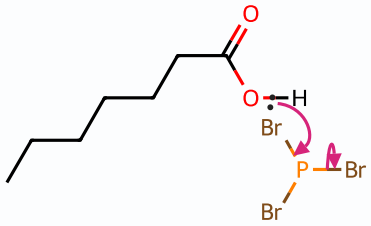
Alpha Bromination of Carboxylic Acids

- Acids, esters, and amides do not react with Br_2
  - They are brominated by a mixture of Br_2 and PBr_3 (Hell–Volhard–Zelinskii reaction)

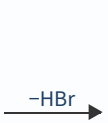


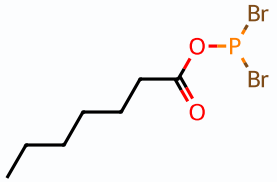
Heptanoic acid — 2-Bromoheptanoic acid (90%)

활성화



① –OH의 O가 P 공격, Br⁻ 이탈





–COOPBr₂ (활성화)

한 줄 요약 카르복실산·에스터·아마이드는 엔올이 거의 안 생겨 Br_2와 바로 반응하지 않는다. Br_2 + PBr_3(HVZ 반응) 후 물을 넣으면 α-브로모 카르복실산이 된다.

한글 번역

- 산, 에스터, 아마이드는 **Br_2와 반응하지 않는다**.
  - 이들은 **Br_2와 PBr_3의 혼합물**로 브로민화된다 (**Hell–Volhard–Zelinskii 반응**).

그림: 헵탄산(Heptanoic acid) $CH_3(CH_2)_5COOH$ —1. Br_2, PBr_3 2. H_2O→ 2-브로모헵탄산(2-Bromoheptanoic acid, 90%) $CH_3(CH_2)_4CHBrCOOH$

상세 설명 · 풀이

왜 카르복실산은 Br_2와 직접 안 될까?

- 카르복실산의 C=O는 OH의 공명 기여 때문에 케톤보다 엔올화가 훨씬 어려워.
- 게다가 산성 H(–COOH, pKa 5)가 먼저 반응해 버려서 α-H 쪽으로 가지 않아.

해결책 = PBr_3: –COOH를 산 브로마이드 –COBr로 바꿔. 산할라이드는 엔올화가 잘 되거든(21장: 반응성 가장 큰 유도체). 자세한 메커니즘은 다음 슬라이드.

결과 R–CH_2–COOH → R–CHBr–COOH (α 위치 하나에만 Br)

쓸모: α-브로모산의 Br은 S_N2로 쉽게 바꿀 수 있어 → NH_3로 **α-아미노산**, OH^-로 α-하이드록시산.

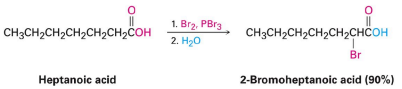
시약 쓰기 "카르복실산 α 위치에 Br" = **1. Br_2, PBr_3 2. H_2O**. Br_2만 쓰면 틀려! (연습문제 22-42 (c))

카르복실산의 α-브로민화 ① — HVZ 반응 (메커니즘 2)

Alpha Bromination of Carboxylic Acids · Hell–Volhard–Zelinskii reaction

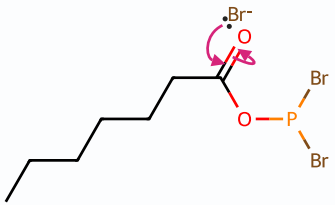
Alpha Bromination of Carboxylic Acids

- Acids, esters, and amides do not react with Br_2
  - They are brominated by a mixture of Br_2 and PBr_3 (Hell–Volhard–Zelinskii reaction)

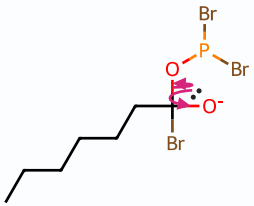


Heptanoic acid — 2-Bromoheptanoic acid (90%)

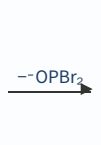
치환

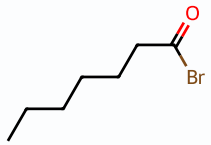


② Br^-가 C=O 탄소 공격



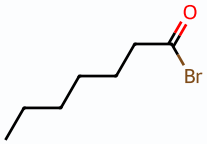
③ C=O 재생, $OPBr_2$ 이탈



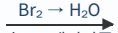


헵타노일 브로마이드

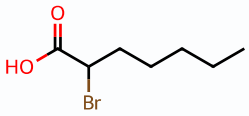
→



헵타노일 브로마이드



슬 13 메커니즘

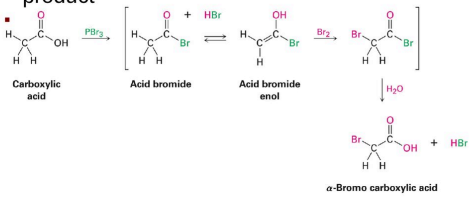


2-브로모헵탄산 (90%)

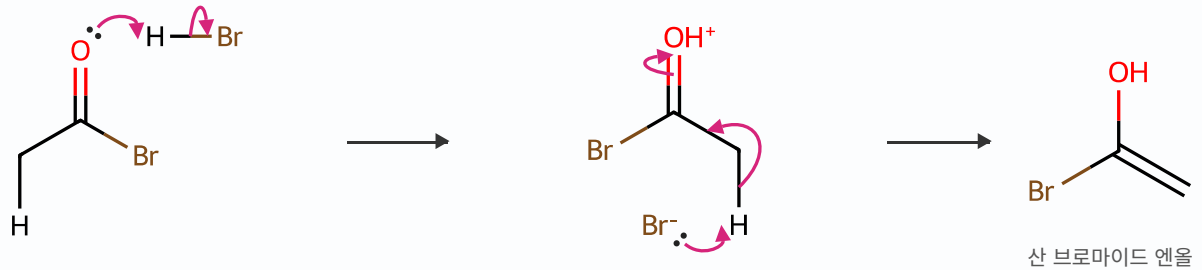
곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)

Alpha Bromination of Carboxylic Acids

- PBr_3 converts –COOH to –COBr
  - The resultant enol reacts with Br_2 to give α-bromo acid bromide
  - Water is used to hydrolyze the acid bromide in a nucleophilic acyl substitution reaction to yield product



엔올화



① HBr이 C=O 양성자화 ② Br⁻가 α-H를 뗌 산 브로마이드 엔올

한 줄 요약 PBr_3가 –COOH를 –COBr로 → 산 브로마이드가 엔올화 → 엔올이 Br_2와 반응해 α-브로모 산 브로마이드 → 물이 친핵성 아실 치환으로 –COBr을 –COOH로.

한글 번역

- PBr_3는 –COOH를 **–COBr**로 바꾼다.
  - 생긴 엔올은 Br_2와 반응해 **α-브로모 산 브로마이드**를 만든다.
  - 물을 사용해 산 브로마이드를 **친핵성 아실 치환 반응**으로 가수분해하면 생성물이 된다.

그림: 카르복실산(Carboxylic acid) —PBr_3→ [산 브로마이드(Acid bromide) + HBr ⇌ 산 브로마이드 엔올(Acid bromide enol) —Br_2→ α-브로모 산 브로마이드] —H_2O→ α-브로모 카르복실산(α-Bromo carboxylic acid) + HBr

상세 설명 · 풀이

단계	무슨 일	몇 장 반응?
1	R–CH_2–COOH + PBr_3 → R–CH_2–**COBr**	21장 (–OH → 좋은 이탈기)
2	산 브로마이드 ⇌ 엔올 (HBr이 산 촉매)	22장 슬 4
3	엔올 + Br_2 → R–CHBr–COBr	22장 슬 9
4	H_2O가 C=O 공격 → 사면체 중간체 → Br^- 이탈 → R–CHBr–COOH	21장 친핵성 아실 치환

즉, HVZ는 **21장 + 22장의 합작**이야. 그래서 메커니즘 문제로 내기 좋아.

메커니즘 그리기 출발물질 + "Br_2, PBr_3 / H_2O"만 주고 그리라면: ① –COBr 형성(결과만 써도 되는지 확인) ② 엔올화 ③ Br_2 공격 ④ 물 첨가 → Br^- 이탈 4블록으로 나눠서 그려.

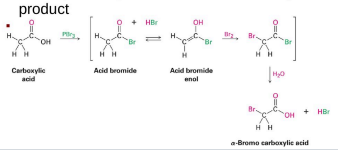
참고: PBr_3가 적은 양(촉매량)이어도 돼. α-브로모 산 브로마이드가 남은 카르복실산과 Br 교환을 해서 새 산 브로마이드를 계속 만들어 주거든.

카르복실산의 α-브로민화 ② — HVZ 메커니즘 (메커니즘 2)

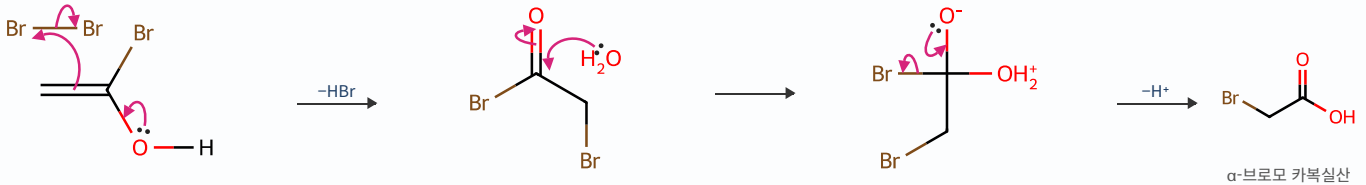
HVZ: acid bromide → enol → α-bromo acid bromide → hydrolysis

Alpha Bromination of Carboxylic Acids

- PBr_3 converts –COOH to –COBr
  - The resultant enol reacts with Br_2 to give α-bromo acid bromide
  - Water is used to hydrolyze the acid bromide in a nucleophilic acyl substitution reaction to yield product



α-Br · 물

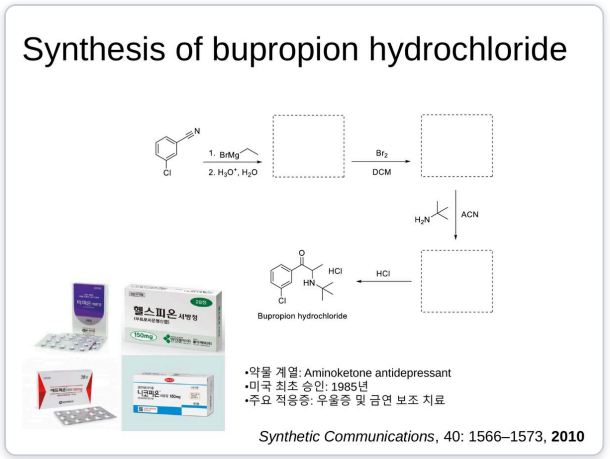


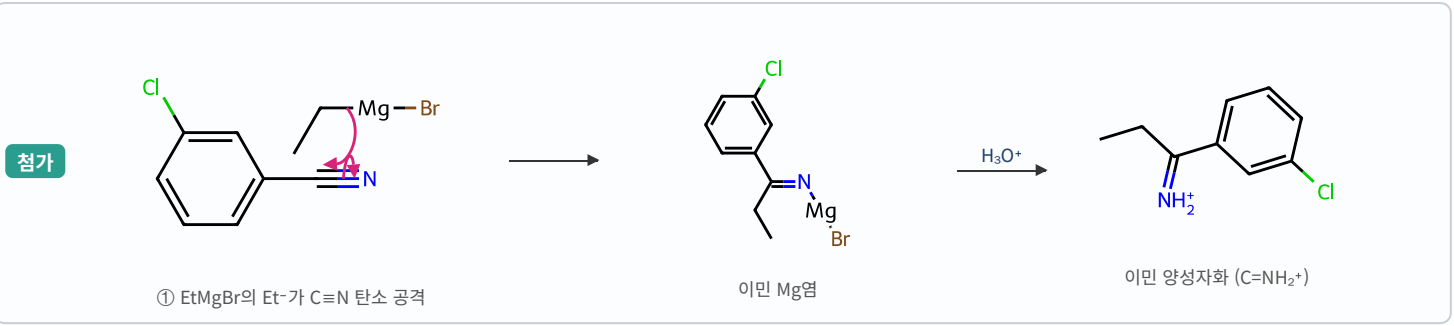
③ 엔올이 Br_2 공격 ④ 물이 C=O 공격 ⑤ Br^- 이탈 α-브로모 카복실산

곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)

부프로피온 염산염 합성 — 빈칸 채우기

Synthesis of bupropion hydrochloride (Synthetic Communications 40: 1566–1573, 2010)





한 줄 요약 3-클로로벤조니트릴 → (EtMgBr, H_3O^+) 케톤 → (Br_2) α-브로모 케톤 → (t-$BuNH_2$) α-아미노 케톤 = 부프로피온 → HCl 염. 22장 α-브로민화가 핵심 단계야.

한글 번역

부프로피온 염산염(bupropion hydrochloride)의 합성

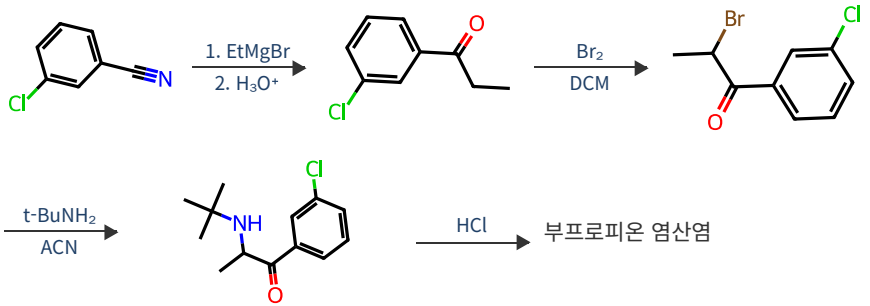
- 약물 계열: **아미노케톤 계열 항우울제**
- 미국 최초 승인: 1985년
- 주요 적응증: 우울증 및 금연 보조 치료

그림: 3-클로로벤조니트릴 —1. EtMgBr 2. H_3O^+, H_2O→ [?] —Br_2, DCM→ [?] —t-$BuNH_2$(tert-부틸아민), ACN→ [?] —HCl→ 부프로피온 염산염. 사진: 국내 시판 부프로피온 제품.

ACN = 아세토나이트릴(용매), DCM = 다이클로로메테인(용매).

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답

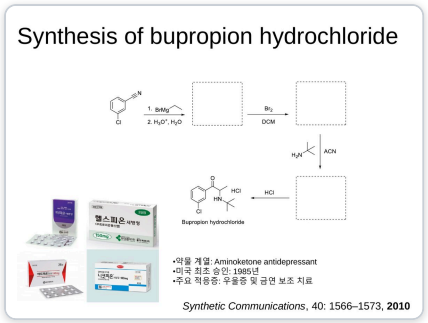


1. **EtMgBr → H_3O^+**: Grignard가 C≡N 탄소에 첨가 → 이민 음이온(Mg염) → 산 가수분해로 케톤 (20장 니트릴 반응). 3'-클로로프로피오페논.
2. **Br_2, DCM**: α-브로민화 (슬 8–9). α 탄소(CH_2)에 Br 하나. 생기는 HBr이 엔올화 촉매.
3. **t-$BuNH_2$**: 아민 N이 C–Br 탄소를 공격 → Br^- 이탈 (S_N2). C=O 옆 탄소라 S_N2가 아주 빨라.
4. **HCl**: 아민을 염산염으로 → 물에 잘 녹고 안정한 의약품 형태.

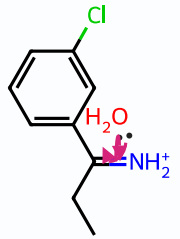
시험 포인트 빈칸형 합성 문제로 딱 좋아. “α-할로 케톤 + 아민 = α-아미노 케톤” 연결을 기억해.

부프로피온 염산염 합성 — 빈칸 채우기 (메커니즘 2)

Synthesis of bupropion hydrochloride (Synthetic Communications 40: 1566–1573, 2010)

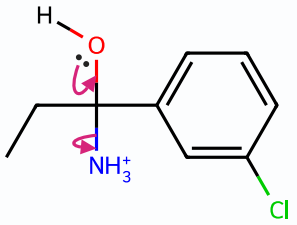


가수분해



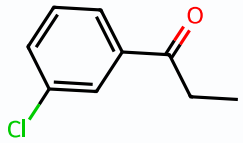
② 물이 C=N⁺ 공격

양성자 이동



③ C=O 형성, NH_3 이탈

$-NH_4^+$

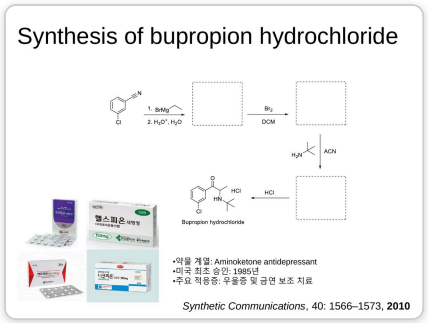


빈칸 ① 케톤

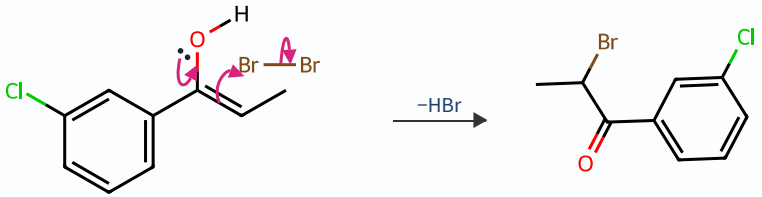
곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)

부프로피온 염산염 합성 — 빈칸 채우기 (메커니즘 3)

Synthesis of bupropion hydrochloride (Synthetic Communications 40: 1566–1573, 2010)



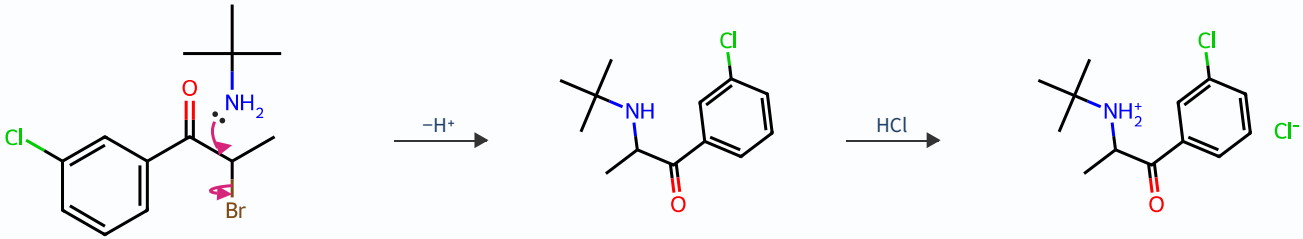
Br_2, DCM



④ (엔올화 후) 엔올이 Br_2 공격

빈칸 ② α-브로모 케톤

아민화



⑤ S_N2: N이 Br 반대편에서 공격

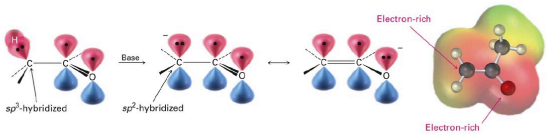
빈칸 ③ 부프로피온

염산염

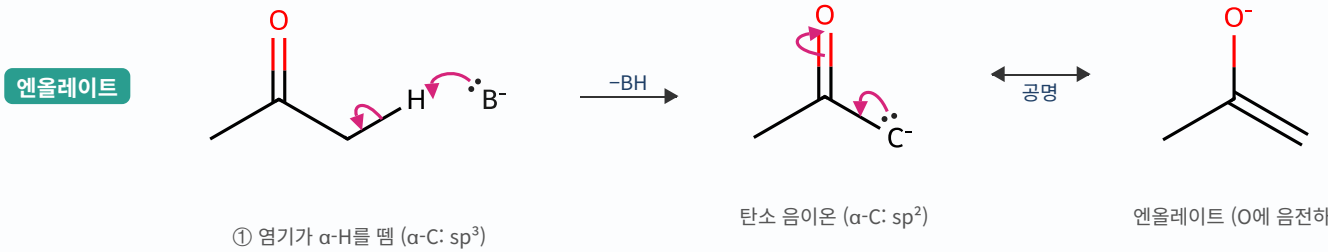
곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)

Acidity of Alpha Hydrogen Atoms: Enolate Ion Formation

- Carbonyl compounds can act as weak acids
- Strong base is needed for enolate ion formation



- Sodium hydride (NaH) or lithium diisopropylamide [LiN(*i*-$C_3H_7)_2$] (LDA) are strong enough to form the enolate



한 줄 요약 카르보닐 화합물은 약산(α-H pKa 19–20)이라 엔올레이트를 완전히 만들려면 강염기(NaH, LDA)가 필요하다. α 탄소가 sp^2가 되며 C=O π와 겹쳐 음전하가 퍼진다.

한글 번역

- 카르보닐 화합물은 **약산**으로 작용할 수 있다.
- 엔올레이트 이온 형성에는 **강염기**가 필요하다.
- 수소화 소듐(**NaH**) 또는 리튬 다이아이소프로필아마이드 [LiN(i-$C_3H_7)_2$] (**LDA**)는 엔올레이트를 만들 만큼 충분히 강하다.

그림: sp^3 혼성 α 탄소 —염기(Base)→ sp^2 혼성 탄소 ↔ 공명 구조. 정전기 지도: 탄소와 산소 양쪽이 “Electron-rich”.

상세 설명 · 풀이

그림 읽기: α-H가 빠지면 α 탄소가 sp^3 → sp^2로 바뀌어. 남은 전자쌍이 들어간 p 오비탈이 C=O의 π 오비탈과 **나란히 겹쳐서** 음전하가 O까지 퍼져(공명).

얼마나 약한 산? 아세톤 pKa ≈ 19. 일반 알케인 C–H ≈ 50이니까 10^{31}배 산성이지만, 물(15.7)·알코올(16)보다는 약해.

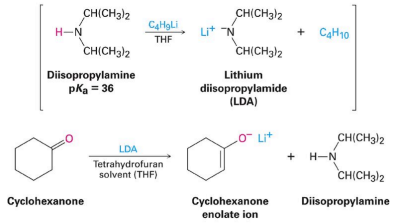
염기	짝산 pKa	케톤(19)을 완전히?
NaOH	15.7	× 일부만 (평형)
NaOEt	16	× 일부만
NaH	35 (H_2)	◯ 완전
LDA	**36**	◯ 완전 · 빠르게

규칙 산–염기 평형은 **pKa가 큰 쪽(더 약한 산)**으로 기울어. 염기의 짝산 pKa가 α-H pKa보다 충분히 크면 엔올레이트로 완전히 전환돼.

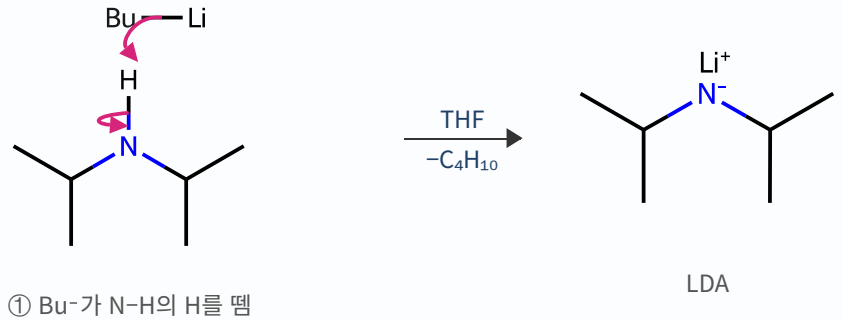
산 세기 순서 이 비교가 시험의 “산 강도 순서” 문제와 직결돼. 다음 슬라이드들(17–18)의 pKa 값과 같이 외워.

Acidity of Alpha Hydrogen Atoms: Enolate Ion Formation

- LDA is from butyllithium (BuLi) and diisopropylamine (pK_a = 36)
- Soluble in organic solvents and effective at low temperature with many compounds

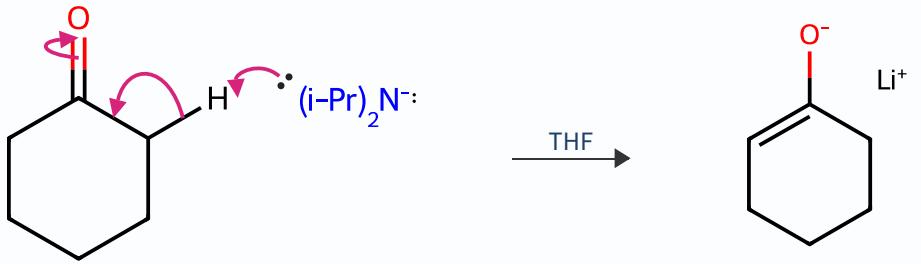


LDA



① Bu⁻가 N–H의 H를 뗌 → LDA

엔올레이트



② N⁻가 α-H를 뗌 → 완전 전환 → 사이클로헥사논 엔올레이트

한 줄 요약 LDA는 BuLi와 다이아이소프로필아민(pKa 36)으로 만든다. 유기용매에 잘 녹고 저온에서도 효과적이며, 부피가 커서 C=O를 공격하지 않고 α-H만 뗀다.

한글 번역

- LDA는 **뷰틸리튬(BuLi)**과 **다이아이소프로필아민**(pKa = 36)으로부터 만든다.
- 유기 용매에 녹고, 많은 화합물에 대해 **저온에서 효과적**이다.

그림: 다이아이소프로필아민 —C_4H_9Li, THF→ 리튬 다이아이소프로필아마이드(LDA) + C_4H_{10}(뷰테인) / 사이클로헥사논 —LDA, 테트라하이드로퓨란(THF) 용매→ 사이클로헥사논 엔올레이트 이온(Li^+) + 다이아이소프로필아민

상세 설명 · 풀이

LDA 만들기: BuLi(짝산 뷰테인 pKa ~50)가 N–H(pKa 36)를 떼어 → LDA + 뷰테인. 산–염기 반응이야.

LDA가 좋은 이유 3가지

1. 충분히 강함: 짝산 pKa 36 ≫ 케톤 19 → 엔올레이트로 **완전 전환**(되돌아가지 않음).
2. 부피가 큼: 아이소프로필 2개가 N을 가려서 C=O 탄소를 공격(친핵 첨가)하지 못해 → 염기로만 작용.
3. 저온(−78 °C)·THF에서 작동: 부반응이 적고, 비대칭 케톤에서 **덜 치환된 쪽(입체적으로 쉬운 쪽)** α-H를 빠르게 뗀다(속도론적 엔올레이트, 슬 35).

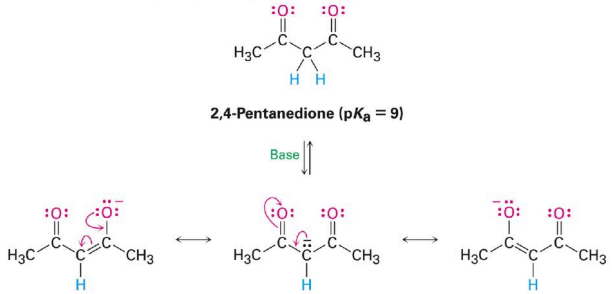
비교 포인트 NaOEt는 엔올레이트를 조금만 만들고 남은 케톤과 반응(알돌, 23장)할 수 있어. LDA는 케톤을 **전부** 엔올레이트로 바꾸니 알킬화만 깨끗하게 돼.

핵심 키워드

1,3-다이카르보닐 · pKa 9 · 음전하 3곳 분산 · 약한 염기로 충분

Acidity of Alpha Hydrogen Atoms: Enolate Ion Formation

- When a hydrogen atom is flanked by two carbonyl groups, its acidity is enhanced
- Negative charge of enolate delocalizes over both carbonyl groups



한 줄 요약

두 카르보닐 사이에 낀 α-H는 훨씬 산성이다(2,4-펜탄다이온 pKa 9). 엔올레이트의 음전하가 두 산소와 탄소 세 곳에 퍼지기 때문.

한글 번역

- 수소 원자가 **두 카르보닐기 사이**에 있으면 산성도가 커진다.
- 엔올레이트의 음전하가 **두 카르보닐기 모두**에 걸쳐 비편재화된다.

그림: 2,4-펜탄다이온(2,4-Pentanedione, pKa = 9) —염기(Base)→ 공명 구조 3개 (왼쪽 O⁻ ↔ 가운데 C⁻ ↔ 오른쪽 O⁻)

상세 설명 · 풀이

공명 구조 3개: 음전하가 ① 왼쪽 산소 ② 가운데 탄소 ③ 오른쪽 산소. 퍼질 곳이 많을수록 음이온이 안정 → 짝산(원래 분자)이 강한 산.

화합물	α-H를 끼고 있는 기	pKa
아세톤 CH_3COCH_3	C=O 하나	19
아세토아세트산 에틸 (β-케토 에스터)	C=O + CO_2Et	11
2,4-펜탄다이온 (β-다이케톤)	C=O + C=O	9
말론산 다이에틸 (1,3-다이에스터)	CO_2Et + CO_2Et	13

왜 다이케톤 > 케토에스터 > 다이에스터? 에스터의 OR 산소가 자기 C=O에 전자를 밀어줘서 C=O가 음전하를 덜 받아들여. 그래서 에스터가 많을수록 산성이 약해.

쓸모 pKa 9–13이면 **NaOEt(짝산 16)**로도 완전히 엔올레이트가 돼 → 말론산 에스터·아세토아세트산 에스터 합성에서 LDA 없이 NaOEt를 쓰는 이유(슬 25, 31).

표 22.1 — 유기 화합물의 산도 상수(pKa)

Table 22.1 · Acidity Constants for Some Organic Compounds

핵심 키워드

pKa 표 · 작을수록 강한 산 · 1,3-다이카르보닐 9–13 · 에스터·니트릴 25 · 다이아이소프로필아민 36

Table 22.1 - Acidity Constants for Some Organic Compounds

Functional group	Example	pK_a	Functional group	Example	pK_a
Carboxylic acid	CH_3COH	5	Aldehyde	CH_3CH	17
1,3-Diketone	$CH_3CCH_2CCH_3$	9	Ketone	CH_3CCH_3	19
3-Keto ester	$CH_3CCH_2COCH_3$	11	Thioester	CH_3CSCH_3	21
1,3-Diester	$CH_3OCCH_2COCH_3$	13	Ester	CH_3COCH_3	25
Alcohol	CH_3OH	16	Nitrile	$CH_3C{\equiv}N$	25
Acid chloride	CH_3CCl	16	*N,N*-Dialkylamide	$CH_3CN(CH_3)_2$	30
			Dialkylamine	$HN(i\text{-}C_3H_7)_2$	36

한 줄 요약

pKa 작을수록 강한 산: 카르복실산 5 < 1,3-다이케톤 9 < 3-케토 에스터 11 < 1,3-다이에스터 13 < 알코올 16 = 산염화물 16 < 알데하이드 17 < 케톤 19 < 싸이오에스터 21 < 에스터 25 = 니트릴 25 < 다이알킬아마이드 30 < 다이알킬아민 36.

한글 번역

작용기	예	pKa
카르복실산	CH_3COOH	5
1,3-다이케톤	$CH_3COCH_2COCH_3$	9
3-케토 에스터	$CH_3COCH_2CO_2CH_3$	11
1,3-다이에스터	$CH_3OCOCH_2CO_2CH_3$	13
알코올	CH_3OH	16
산염화물	CH_3COCl	16
알데하이드	CH_3CHO	17
케톤	CH_3COCH_3	19
싸이오에스터	CH_3COSCH_3	21
에스터	$CH_3CO_2CH_3$	25
니트릴	$CH_3C{\equiv}N$	25
N,N-다이알킬아마이드	$CH_3CON(CH_3)_2$	30
다이알킬아민	$HN(i\text{-}C_3H_7)_2$	36

상세 설명 · 풀이

외우는 요령: "α-H 산성도 = 21장 반응성 순서와 같은 원리"야.

- 카르보닐에 붙은 기가 전자를 덜 밀어줄수록(산염화물 Cl) C=O가 음전하를 잘 받아 → α-H 산성 ↑
- 전자를 많이 밀어줄수록(아마이드 N) → α-H 산성 ↓

그래서 단일 카르보닐 α-H: 산염화물(16) > 알데하이드(17) > 케톤(19) > 싸이오에스터(21) > 에스터(25) ≈ 니트릴(25) > 아마이드(30) (산 세기 순, 숫자는 pKa).

주의할 함정

- 표에서 카르복실산(5)·알코올(16)은 **O–H**의 pKa, 아민(36)은 **N–H**의 pKa. 나머지는 모두 α **C–H**.
- 알데하이드(17) > 케톤(19): 케톤의 알킬기가 전자를 밀어줘서 음이온을 불안정하게 해.

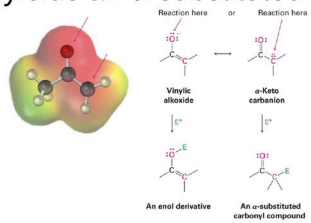
산 세기 순서 시험 단골! "다음을 산 세기 순서로" → 이 표 값으로 줄 세우기. 연습문제 22-38이 정확히 이 유형이야.

핵심 키워드

바이닐 알콕사이드 | α-케토 카르보음이온 | 양쪽성 친핵체 | C 반응 = α-치환

Reactivity of Enolate Ions

- Enolate ions can be looked at either as vinylic alkoxides (C=C–O$^-$) or as *α*-keto carbanions ($^-$C–C=O)
  - Enolate ions can react with electrophiles
- Reaction on oxygen yields an enol derivative
- Reaction on carbon yields an *α*-substituted carbonyl compound



한 줄 요약

엔올레이트는 C=C–O$^-$(바이닐 알콕사이드)로도, $^-$C–C=O(α-케토 카르보음이온)로도 볼 수 있다. 산소에서 반응하면 엔올 유도체, 탄소에서 반응하면 α-치환 카르보닐이 된다.

한글 번역

- 엔올레이트 이온은 **바이닐 알콕사이드**(C=C–O$^-$)로도, **α-케토 카르보음이온**($^-$C–C=O)으로도 볼 수 있다.
  - 엔올레이트 이온은 친전자체와 반응할 수 있다.
- **산소에서 반응**하면 엔올 유도체가 생긴다.
- **탄소에서 반응**하면 α-치환 카르보닐 화합물이 생긴다.

그림 라벨: Reaction here(여기서 반응) — Vinylic alkoxide → An enol derivative / α-Keto carbanion → An α-substituted carbonyl compound

상세 설명 · 풀이

엔올레이트는 친핵 자리가 **두 곳**(O와 C)인 양쪽성 친핵체(ambident nucleophile)야.

	O에서 반응	C에서 반응
공명 구조	C=C–O$^-$	$^-$C–C=O
생성물	엔올 에터·엔올 에스터 (C=C–O–E)	α-치환 케톤 (E–C–C=O)
이 장에서	거의 안 다룸	**주인공** (할로젠화, 알킬화)

왜 대부분 C에서? C–E 결합 + C=O가 남는 생성물이 훨씬 안정해(C=O가 강하니까). 할로젠(Br_2)이나 알킬 할라이드(RX)는 거의 항상 탄소에서 반응해.

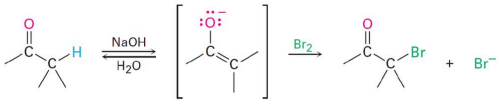
엔올 vs 엔올레이트: 엔올레이트는 **음전하**가 있어서 중성인 엔올보다 훨씬 강한 친핵체야. 그래서 알킬 할라이드 같은 약한 친전자체와도 반응(S_N2)할 수 있어.

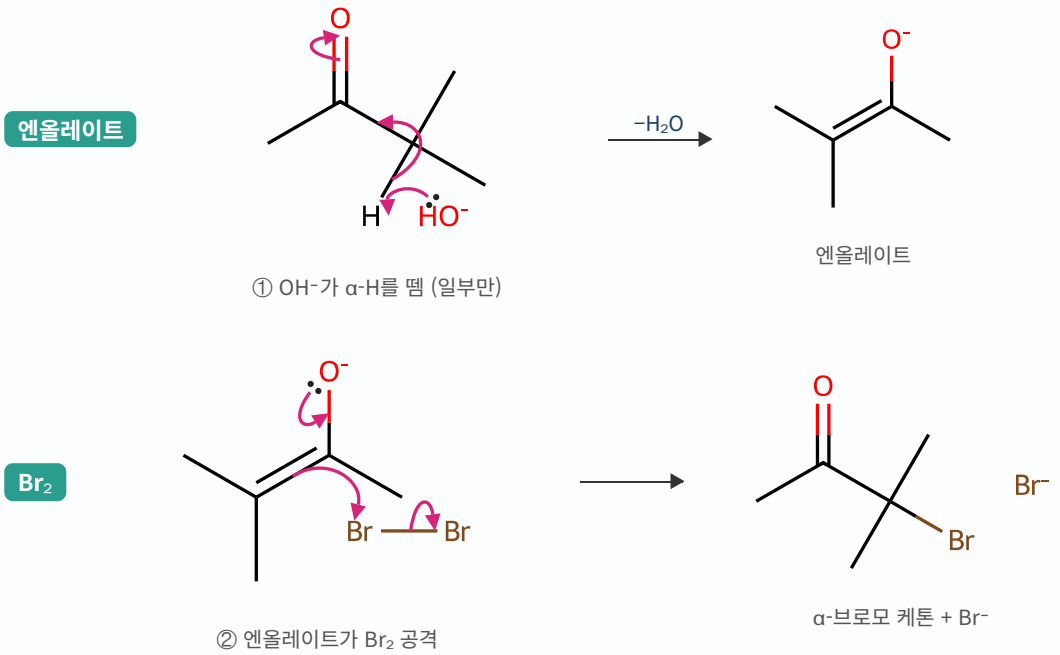
엔올레이트의 반응 ① — 염기 촉진 α-할로젠화

Base-promoted α halogenation

Reactivity of Enolate Ions

- Aldehydes and ketones undergo base-promoted α halogenation
- Weak bases are effective for halogenation because it is not necessary to convert the ketone completely into its enolate ion





한 줄 요약 알데하이드·케톤은 염기 존재에서도 α-할로젠화된다. 케톤을 엔올레이트로 완전히 바꿀 필요가 없어서 NaOH 같은 약한 염기로 충분하다.

한글 번역

- 알데하이드와 케톤은 **염기 촉진 α 할로젠화**를 겪는다.
- 케톤을 엔올레이트 이온으로 완전히 바꿀 필요가 없기 때문에 **약한 염기**도 할로젠화에 효과적이다.

그림: 케톤 —NaOH, H_2O→ [엔올레이트] —Br_2→ α-브로모 케톤 + Br^-

상세 설명 · 풀이

메커니즘 2단계

1. OH^-가 α-H를 떼어 → 엔올레이트 (평형, 아주 조금만 생김)
2. 엔올레이트의 α 탄소가 Br–Br 공격 → α-브로모 케톤 + Br^-

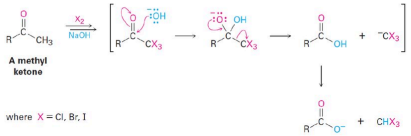
약한 염기로 충분한 이유: 엔올레이트가 아주 조금만 있어도 Br_2와 빨리 반응해서 소모되면, 평형이 다시 엔올레이트를 만들어(르샤틀리에). 슬라이드 3의 "엔올 미량" 논리와 같아.

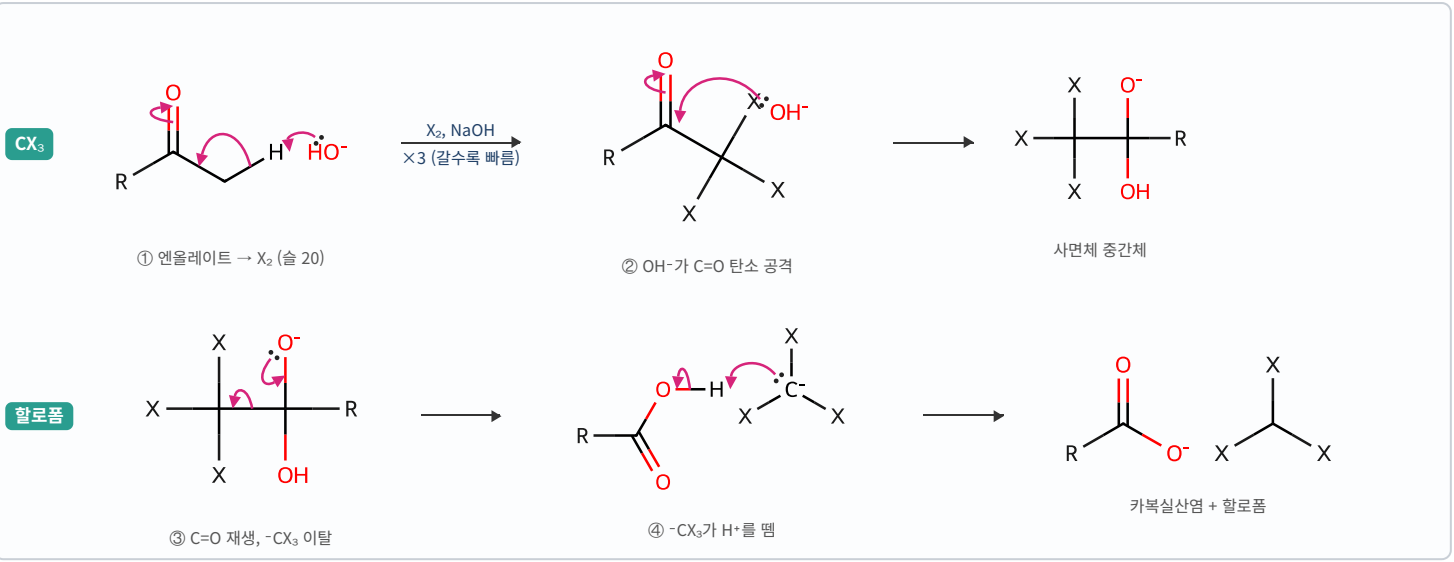
"촉매"가 아니라 "촉진(promoted)": OH^-가 H^+와 만나 H_2O가 되면서 소모돼. 산 촉매(슬 9)에서는 HBr이 오히려 더 생겼던 것과 대비.

산성 vs 염기성 비교 산성: **한 번만** 할로젠화, 더 치환된 쪽 / 염기성: 할로젠 들어갈수록 **더 빨라져서 여러 번** 할로젠화, 덜 치환된 쪽(특히 CH_3) → 다음 슬라이드 할로폼 반응.

Reactivity of Enolate Ions

- Base-promoted halogenation of aldehydes and ketones is seldom used
- If excess base and halogen are used, a methyl ketone is triply halogenated and then cleaved by base in the haloform reaction
  - A halogen-stabilized carbanion acts as a leaving group





한 줄 요약 염기·할로젠이 과량이면 메틸 케톤의 CH_3가 CX_3까지 할로젠화된 뒤 OH^-가 C=O를 공격하고, 할로젠으로 안정화된 $^-CX_3$가 이탈기로 떨어져 카르복실산염 + 할로폼(CHX_3)이 된다.

한글 번역

- 염기 촉진 할로젠화는 (합성에) 잘 쓰이지 않는다.
- 염기와 할로젠을 과량 쓰면, 메틸 케톤은 **세 번 할로젠화**된 뒤 **할로폼 반응**에서 염기에 의해 끊어진다.
  - 할로젠으로 안정화된 카르보음이온이 **이탈기**로 작용한다.

그림: 메틸 케톤(A methyl ketone) R–CO–CH_3 —X_2, NaOH→ [R–CO–CX_3 —OH^- 첨가→ 사면체 중간체] → R–COOH + $^-CX_3$ → $R–COO^-$ + CHX_3 (X = Cl, Br, I)

상세 설명 · 풀이

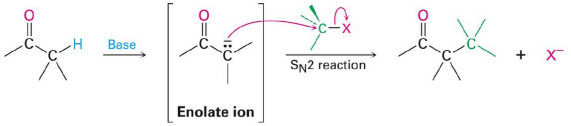
단계별

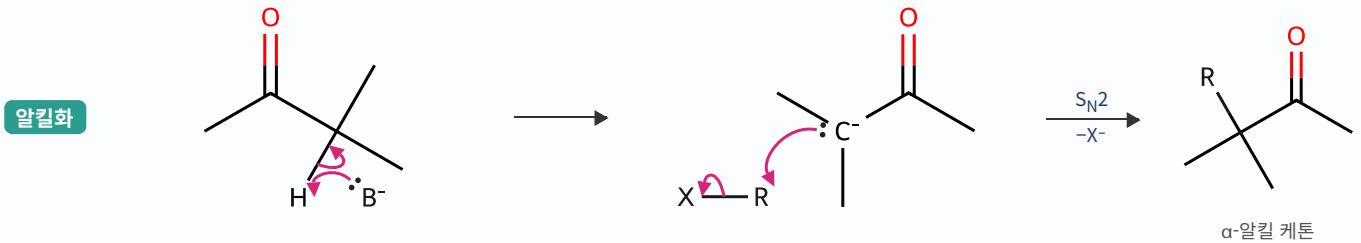
1. **3중 할로젠화**: CH_3 → CH_2X → CHX_2 → CX_3. X가 들어갈수록 남은 H가 더 산성이 돼서(X의 전자 끌기) 점점 빨라져. 그래서 중간에 멈출 수 없어.
2. **OH^- 첨가**: R–CO–CX_3의 C=O에 OH^- 첨가 → 사면체 중간체 (21장 친핵성 아실 치환처럼!)
3. **$^-CX_3$ 이탈**: 보통 C^-는 이탈 못 하지만 $^-CX_3$는 할로젠 3개가 음전하를 안정화해서 이탈기 가능.
4. **산–염기**: R–COOH + $^-CX_3$ → $R–COO^-$ + CHX_3 (비가역).

시험 포인트 **아이오도폼 시험**: I_2/NaOH에서 노란 침전(CHI_3) → 메틸 케톤(또는 $CH_3CH(OH)–$ 구조) 확인. 생성물은 탄소 하나 줄어든 **카르복실산염**. 연습문제 22-42 (d)!

Alkylation of Enolate Ions

- Base-promoted reaction occurs through an enolate ion intermediate





한 줄 요약 염기로 엔올레이트를 만든 뒤 알킬 할라이드(R–X)와 S_N2 반응시키면 α 탄소에 알킬기가 붙어 새 C–C 결합이 생긴다.

한글 번역

- 염기 촉진 반응은 **엔올레이트 이온 중간체**를 거쳐 일어난다.

그림: 카르보닐 화합물(α-H) —염기(Base)→ [엔올레이트 이온(Enolate ion)] —R–X, S_N2 반응(SN2 reaction)→ α-알킬화 카르보닐 + X⁻

상세 설명 · 풀이

이 장에서 가장 중요한 반응이야. C–C 결합을 새로 만들어 탄소 골격을 키우거든.

메커니즘 (2단계)

1. **엔올레이트 형성**: 염기가 α-H 제거 (슬 15–17).
2. **S_N2**: 엔올레이트 α 탄소의 전자쌍이 R–X의 탄소를 **뒤쪽에서** 공격, X⁻ 이탈 → α-R 카르보닐.

그림 속 화살표: 엔올레이트 C⁻ → R–X의 C, C–X 결합 전자 → X. 이게 S_N2 한 단계(동시 진행).

방법	기질	염기	결과
말론산 에스터 합성	$CH_2(CO_2Et)_2$	NaOEt	RCH_2COOH (슬 24–30)
아세토아세트산 에스터 합성	$CH_3COCH_2CO_2Et$	NaOEt	RCH_2COCH_3 (슬 31–32)
직접 알킬화	케톤·에스터·니트릴	LDA	α-R 화합물 (슬 34–35)

메커니즘 그리기 “염기 + R–X” 조건 = 엔올레이트 형성 → S_N2. 21장처럼 C=O에 첨가하는 화살표를 그리면 틀려!

핵심 키워드

S_N2 규칙 그대로 · 이탈기 OTs > I > Br > Cl · 1°·메틸·알릴·벤질 · 3°는 E2

Constraints on Enolate Alkylation

- S_N2 reaction - Leaving group X can be chloride, bromide, iodide, or tosylate
- R should be primary or methyl and preferably should be allylic or benzylic
- Secondary halides react poorly, and tertiary halides don't react at all because of competing elimination

R—X { —X: Tosylate > —I > —Br > —Cl ; R—: Allylic ≈ Benzylic > H_3C— > RCH_2— }

한 줄 요약

알킬화는 S_N2라서 S_N2 규칙을 그대로 따른다. 이탈기는 토실레이트 > I > Br > Cl, R은 알릴·벤질 > 메틸 > 1°. 2°는 잘 안 되고 3°는 제거 반응만 일어난다.

한글 번역

- **S_N2 반응** — 이탈기 X는 염화물, 브로민화물, 아이오딘화물, 토실레이트가 될 수 있다.
- R은 **1차 또는 메틸**이어야 하고, 가급적 **알릴 또는 벤질**이 좋다.
- **2차** 할라이드는 반응이 잘 안 되고, **3차** 할라이드는 경쟁하는 **제거 반응** 때문에 전혀 반응하지 않는다.

그림: R–X에서 –X: 토실레이트(Tosylate) > –I > –Br > –Cl / R–: 알릴(Allylic) ≈ 벤질(Benzylic) > H_3C– > RCH_2–

상세 설명 · 풀이

새로운 규칙이 아니라 S_N2 단원(유기1) 복습이야.

요인	좋은 쪽	이유
이탈기 X	OTs > I > Br > Cl	약한 염기일수록 잘 떨어짐
R (기질)	알릴 ≈ 벤질 > CH_3 > 1°	입체 장애 ↓, 전이상태 π 안정화
2°	느림·수율 낮음	입체 장애
3°	× (E2만)	엔올레이트가 염기로 작용해 H 떼어냄

왜 알릴·벤질이 메틸보다 빨라? S_N2 전이상태의 p 오비탈이 옆 π 결합과 겹쳐 안정화돼.

바이닐·아릴 할라이드(C=C–X, Ar–X)도 S_N2가 안 돼 → 알킬화 불가.

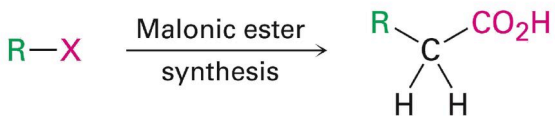
함정 문제 "$(CH_3)_3CBr$로 말론산 에스터 알킬화" → **반응 안 함 / 알켄(아이소뷰틸렌) 생성**이 정답. 3°는 무조건 ×.

핵심 키워드

R–X → RCH_2COOH | 탄소 2개 연장 | 말론산 다이에틸 | 카르복실산 합성

Malonic Ester Synthesis

- For preparing a carboxylic acid from an alkyl halide while lengthening the carbon chain by two atoms



한 줄 요약

말론산 에스터 합성은 알킬 할라이드 R–X를 탄소 2개 늘어난 카르복실산 R–CH_2–COOH로 바꾼다.

한글 번역

- 알킬 할라이드로부터 **탄소 사슬을 두 개 늘리면서** 카르복실산을 만드는 방법.

그림: R–X —말론산 에스터 합성(Malonic ester synthesis)→ R–CH_2–CO_2H

상세 설명 · 풀이

탄소 계산: R에 붙는 건 말론산 에스터의 **CH_2 + COOH** 두 탄소. 나머지 CO_2Et 하나는 마지막에 CO_2로 날아가(탈카르복실화).

전체 흐름 ① NaOEt로 엔올레이트 (슬 25) → ② R–X로 알킬화 (슬 25) → (③ 한 번 더 알킬화 가능, 슬 26) → ④ H_3O^+, 가열: 가수분해 + 탈카르복실화 (슬 27–28)

역합성으로 생각하기 (시험 풀이 요령)

1. 목표 카르복실산에서 α 탄소를 찾는다 (COOH 바로 옆).
2. α 탄소에 붙은 알킬기(H 아닌 것)를 떼어낸다 → 그게 R–X에서 온 것.
3. α 탄소 + COOH = 말론산 에스터에서 온 부분.

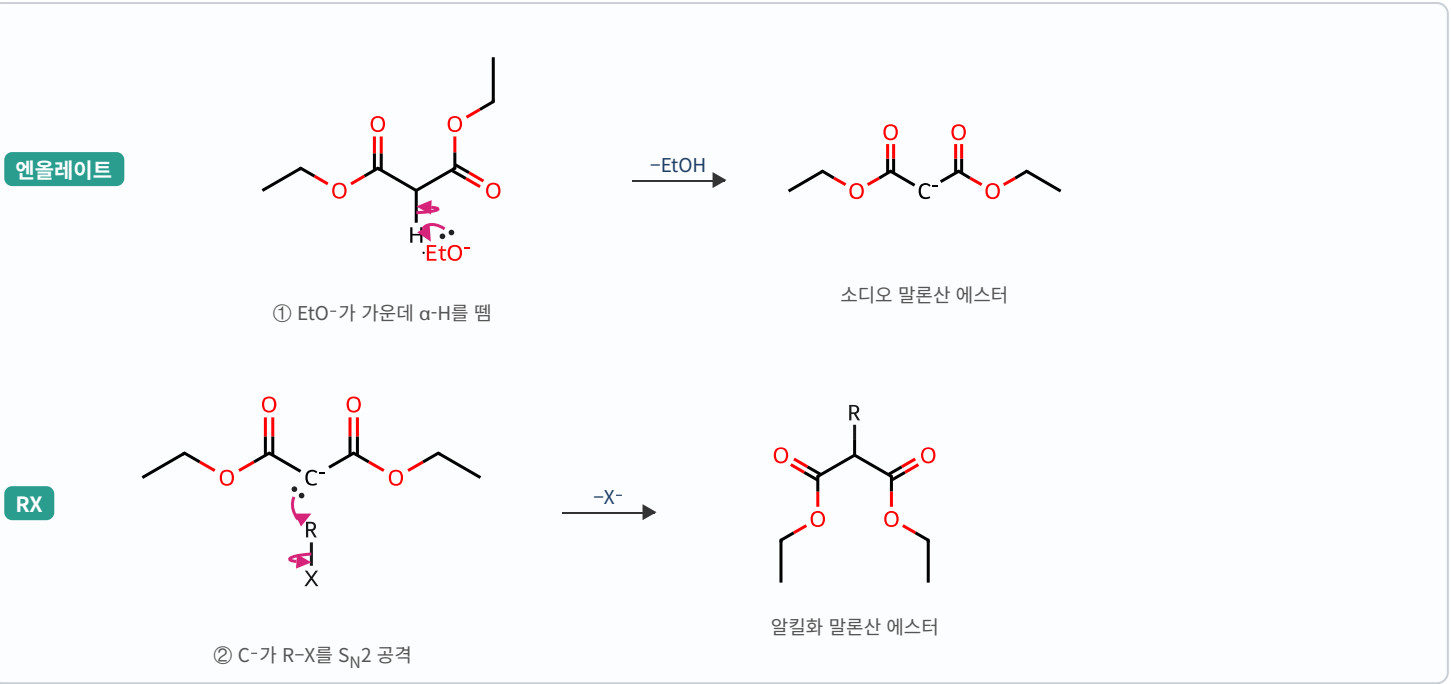
예: 헥산산 $CH_3CH_2CH_2CH_2$–CH_2–COOH → α 탄소에 붙은 건 뷰틸 → 1-브로모뷰테인 + 말론산 에스터 (슬 29).

시험 포인트 "다음 카르복실산을 말론산 에스터 합성으로 만들 때 필요한 알킬 할라이드는?" 단골. α 탄소에 치환기가 2개면 알킬화 2번.

Formation of Enolate and Alkylation

- Malonic ester (diethyl propanedioate) is easily converted into its enolate ion by reaction with sodium ethoxide in ethanol
- The enolate is a good nucleophile that reacts rapidly with an alkyl halide to give an *α*-substituted malonic ester





한 줄 요약 말론산 에스터(pKa 13)는 에탄올 속 NaOEt로 쉽게 엔올레이트가 되고, 이 엔올레이트가 알킬 할라이드와 빠르게 반응해 α-치환 말론산 에스터가 된다.

한글 번역

- 말론산 에스터(다이에틸 프로페인다이오에이트)는 에탄올 속 **소듐 에톡사이드**와 반응해 쉽게 엔올레이트 이온이 된다.
- 엔올레이트는 **좋은 친핵체**로, 알킬 할라이드와 빠르게 반응해 **α-치환 말론산 에스터**를 만든다.

그림: 다이에틸 프로페인다이오에이트(말론산 에스터) $EtO_2C–CH_2–CO_2Et$ —Na^+ ^-OEt, EtOH→ [소디오 말론산 에스터(Sodio malonic ester) $EtO_2C–CH^-–CO_2Et$ Na^+] —RX→ 알킬화 말론산 에스터(An alkylated malonic ester) $EtO_2C–CHR–CO_2Et$

상세 설명 · 풀이

왜 NaOEt면 충분? 말론산 에스터 pKa 13 < 에탄올 pKa 16 → 평형이 엔올레이트 쪽으로 거의 완전히 기울어 (슬 17).

왜 하필 NaOEt (NaOMe·NaOH 아님)?

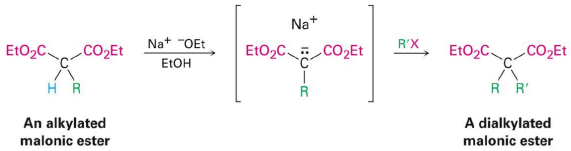
- NaOMe를 쓰면 에톡시 에스터가 메톡시로 바뀌는 **에스터 교환**이 섞여(21장).
- NaOH를 쓰면 에스터가 **가수분해**(비누화)돼 버려.
- → 에스터의 OR과 같은 알콕사이드를 쓰면 교환이 일어나도 같은 물질이라 문제없음.

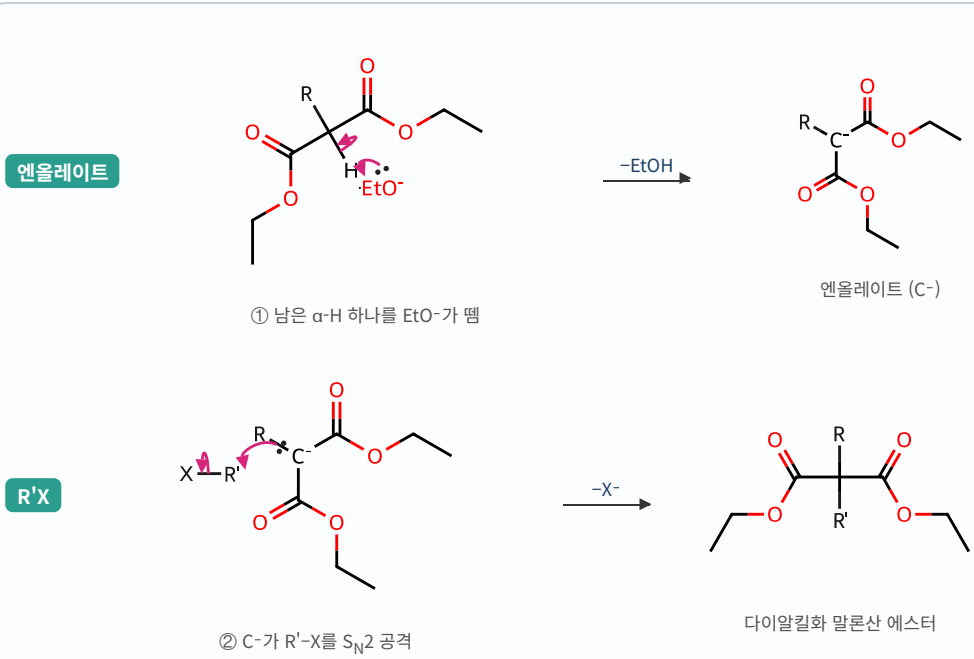
알킬화 메커니즘: 엔올레이트 가운데 탄소(C⁻) → R–X의 C 공격, X^- 이탈 (S_N2, 슬 22). R의 제약은 슬 23 그대로.

메커니즘 그리기 ① EtO^-가 가운데 CH_2의 H를 뗌 (엔올레이트 공명 3개 그려두면 가산점) ② C⁻가 R–X 공격 → X^- 이탈.

Dialkylation

- The product has an acidic α-hydrogen, allowing the alkylation process to be repeated





한 줄 요약 모노알킬 말론산 에스터에도 산성 α-H가 하나 남아 있어서 NaOEt/R′X로 한 번 더 알킬화할 수 있다 → 다이알킬 말론산 에스터.

한글 번역

- 생성물에 **산성 α-수소**가 남아 있어서 알킬화 과정을 **반복**할 수 있다.

그림: 알킬화 말론산 에스터(An alkylated malonic ester) $EtO_2C–CHR–CO_2Et$ —Na^+ ^-OEt, EtOH→ [$EtO_2C–C^-R–CO_2Et$ Na^+] —R′X→ 다이알킬화 말론산 에스터(A dialkylated malonic ester) $EtO_2C–CRR'–CO_2Et$

상세 설명 · 풀이

α 탄소에는 원래 H가 **2개**니까 알킬화도 최대 2번.

알킬화 횟수	가수분해·탈카르복실화 후
1번 (R)	$R–CH_2–COOH$
2번 (R, R′)	$RR'CH–COOH$ (α 탄소에 가지 2개)

순서: 반드시 "NaOEt → RX"를 **한 세트씩** 두 번. NaOEt를 2당량 한꺼번에 넣고 RX, R′X를 섞으면 생성물이 뒤섞여.

두 번째가 첫 번째보다 느린 이유: R이 붙어서 입체 장애 ↑, 알킬기가 전자를 밀어 음이온 안정성 ↓. 그래도 1°·메틸이면 잘 돼.

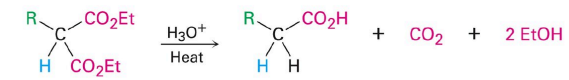
역합성 요령 목표 산의 α 탄소에 H가 **1개**만 남아 있으면 → 알킬화 2번 (R–X와 R′–X 둘 다 써야 해). 슬 29의 2-메틸헥산산 예.

말론산 에스터 합성 ③ — 가수분해와 탈카르복실화

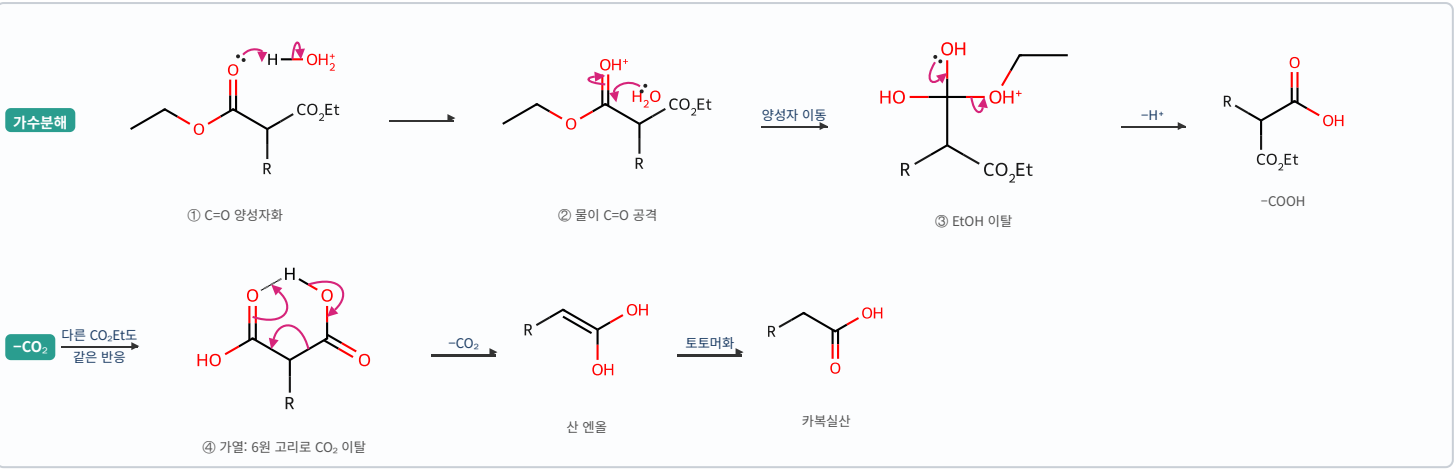
Hydrolysis and Decarboxylation

Hydrolysis and Decarboxylation

- The malonic ester derivative hydrolyzes in acid and loses CO_2 (decarboxylation) to yield a substituted monoacid



An alkylated malonic ester → **A carboxylic acid**



한 줄 요약 알킬 말론산 에스터를 산성 수용액에서 가열하면 두 에스터가 가수분해되어 말론산이 되고, CO_2가 빠져(탈카르복실화) 치환된 모노카르복실산이 된다.

한글 번역

■ 말론산 에스터 유도체는 산에서 **가수분해**되고 **CO_2를 잃어(탈카르복실화)** 치환된 모노산을 만든다.

그림: 알킬화 말론산 에스터(An alkylated malonic ester) R–CH(CO_2Et)$_2$ —H_3O^+, 가열(Heat)→ 카르복실산(A carboxylic acid) R–CH_2–CO_2H + CO_2 + 2 EtOH

상세 설명 · 풀이

H_3O^+/가열 한 줄에 **두 반응**이 들어 있어.

1. **가수분해** (21장 산 촉매 에스터 가수분해): –CO_2Et 두 개 → –COOH 두 개 + 2 EtOH. 중간 생성물 = 치환 말론산 R–CH($COOH$)$_2$
2. **탈카르복실화**: COOH 하나가 CO_2로 빠짐 → R–CH_2–COOH (메커니즘은 다음 슬라이드)

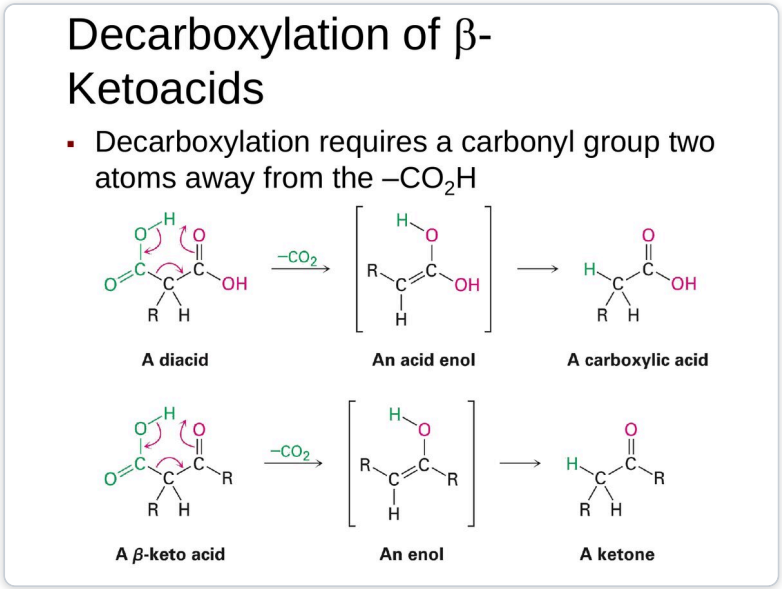
원자 장부 R–CH(CO_2Et)$_2$ + 2 H_2O → R–CH(CO_2H)$_2$ + 2 EtOH → R–CH_2–CO_2H + CO_2

왜 가열? 탈카르복실화는 활성화 에너지가 커서 열(보통 100–150 °C)이 필요해.

생성물 예측 가열 조건에서 COOH가 같은 탄소에 2개(gem-이산) → 반드시 1개만 남아. 연습문제 22-42 (a) 사이클로헥세인-1,1-다이카르복실산이 바로 이거야.

핵심 키워드

β 위치 C=O 필요 | 6원 고리 전이상태 | 엔올 중간체 | 토토머화



한 줄 요약

탈카르복실화에는 $-CO_2H$에서 두 원자 떨어진 곳(β 위치)에 카르보닐이 있어야 한다. 6원 고리 전이상태에서 CO_2가 빠지며 엔올이 생기고, 엔올이 토토머화해 산 또는 케톤이 된다.

한글 번역

- 탈카르복실화에는 $-CO_2H$에서 **두 원자 떨어진 곳에 카르보닐기**가 필요하다.

그림 위: 이산(A diacid) ——CO_2→ [산 엔올(An acid enol)] → 카르복실산(A carboxylic acid)

그림 아래: β-케토산(A β-keto acid) ——CO_2→ [엔올(An enol)] → 케톤(A ketone)

상세 설명 · 풀이

6원 고리 고리형 메커니즘 (화살표 3개가 동시에)

1. COOH의 **O–H 결합 전자쌍** → C=O를 하나 더 만들어 O=C=O(CO_2)가 될 준비.
2. COOH 탄소와 α 탄소 사이 **C–C 결합 전자쌍** → α 탄소와 옆 카르보닐 탄소 사이 **C=C** 형성 (CO_2 떨어져 나감).
3. 옆 카르보닐의 **C=O π 전자** → 산소가 COOH의 H를 받아 O–H가 됨.

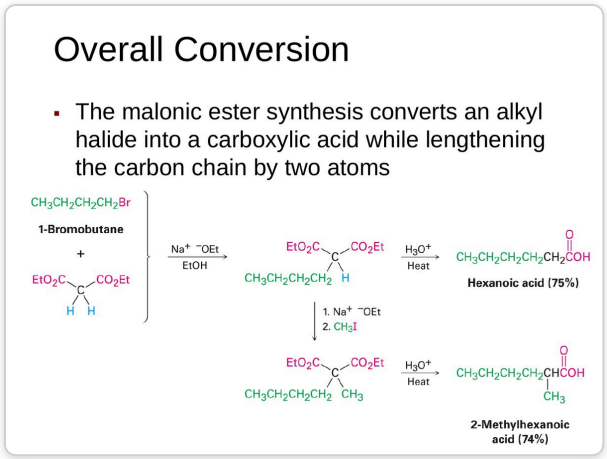
→ 결과: 엔올 + CO_2. 엔올은 곧바로 토토머화(슬 2–5)해서 카르보닐 형태로.

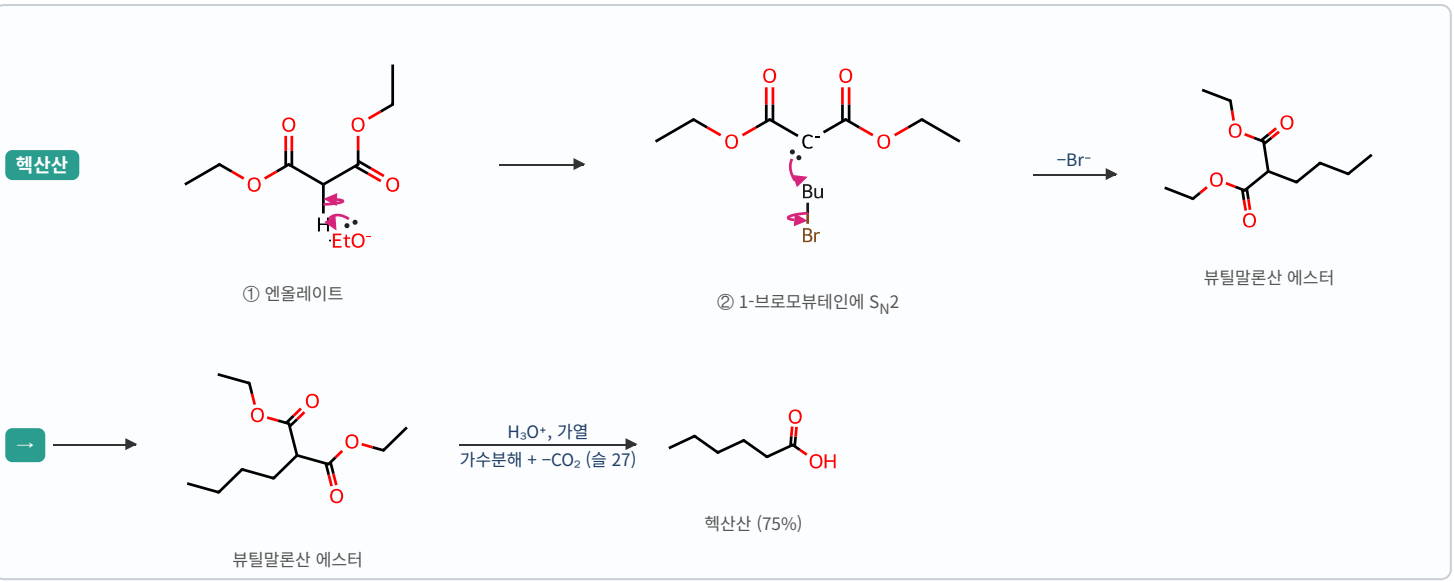
출발물질	엔올	최종
말론산 (이산)	산 엔올	카르복실산
β-케토산	엔올	케톤

메커니즘 그리기 시험 단골! **6원 고리**(O=C–C–C(=O)–O–H)를 그리고 화살표 3개 → 엔올 → 토토머화. "CO_2가 그냥 떨어진다"고만 쓰면 감점. 그리고 **γ-케토산(카르보닐이 더 멀면)은 탈카르복실화 안 됨.**

말론산 에스터 합성 — 전체 변환 예

Overall Conversion · hexanoic acid & 2-methylhexanoic acid





한 줄 요약 1-브로모뷰테인 + 말론산 에스터 → (NaOEt) 알킬화 → (H_3O^+, 가열) 헥산산. 중간에 NaOEt/CH_3I로 한 번 더 알킬화하면 2-메틸헥산산.

한글 번역

- 말론산 에스터 합성은 알킬 할라이드를 **탄소 사슬이 두 개 늘어난** 카르복실산으로 바꾼다.

그림: 1-브로모뷰테인(1-Bromobutane) + 말론산 에스터 —Na^+ ^-OEt, EtOH→ $CH_3CH_2CH_2CH_2$–$CH(CO_2Et)_2$ —H_3O^+, 가열→ 헥산산(Hexanoic acid, 75%)

↓ 1. Na^+ ^-OEt 2. CH_3I → $CH_3CH_2CH_2CH_2$–$C(CH_3)(CO_2Et)_2$ —H_3O^+, 가열→ 2-메틸헥산산(2-Methylhexanoic acid, 74%)

상세 설명 · 풀이

탄소 세기

	R–X에서	말론산에서	합
헥산산 (C6)	뷰틸 C4	CH_2 + COOH = C2	C6 ○
2-메틸헥산산 (C7)	뷰틸 C4 + 메틸 C1	C + COOH = C2	C7 ○

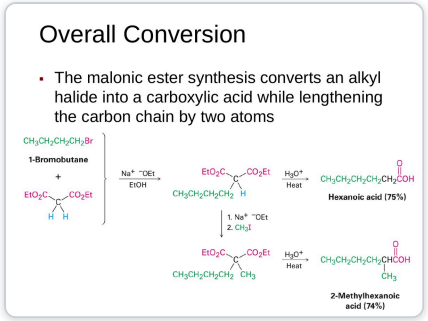
흐름: "엔올레이트 → 알킬화 → (필요하면 반복) → 가수분해/탈카르복실화" 네 박자. 슬라이드 25–28을 한 장에 모은 거야.

시약 쓰기 정답 형식 ① Na^+ ^-OEt, EtOH ② $CH_3(CH_2)_3Br$ ③ Na^+ ^-OEt, EtOH ④ CH_3I ⑤ H_3O^+, 가열

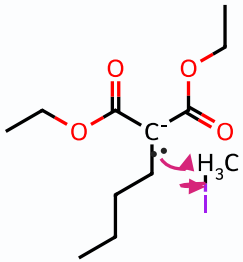
반응 사다리 시험에서 "반응 순서 배열"로 나오면 **알킬화(들)이 반드시 가수분해·탈카르복실화보다 먼저**. 탈카르복실화하고 나면 α-H 산성도가 확 떨어져서(pKa 13 → ~25) NaOEt로는 더 알킬화가 안 돼.

말론산 에스터 합성 — 전체 변환 예 (메커니즘 2)

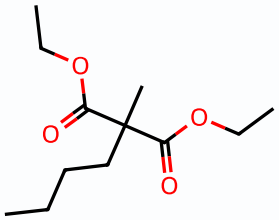
Overall Conversion · hexanoic acid & 2-methylhexanoic acid



2-메틸

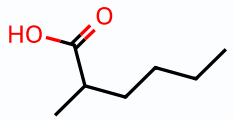


③ NaOEt로 한 번 더 C^- → CH_3I에 S_N2



뷰틸메틸말론산 에스터

H_3O^+
가열

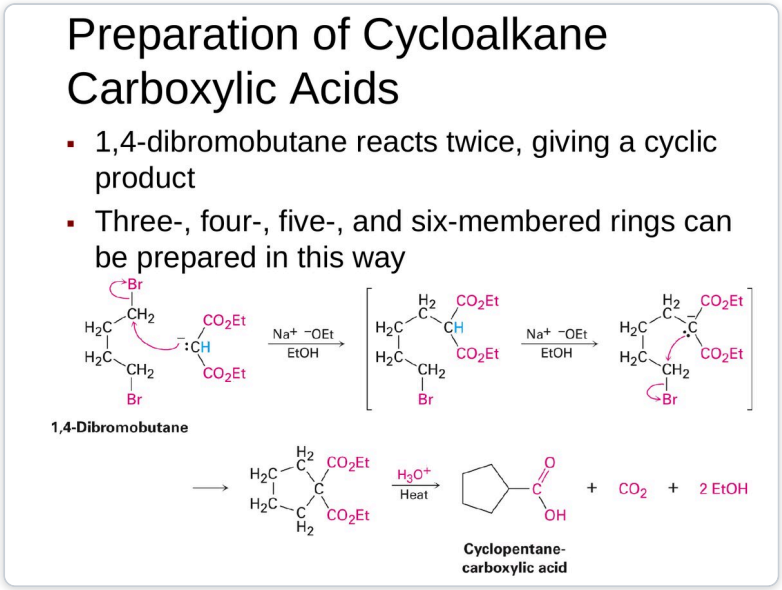


2-메틸헥산산 (74%)

곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)

핵심 키워드

1,4-다이브로모뷰테인 | 분자 내 알킬화 | 3–6원 고리 | 사이클로펜탄카르복실산



한 줄 요약

1,4-다이브로모뷰테인은 말론산 에스터와 두 번 반응(첫 번째는 분자 간, 두 번째는 분자 내)해서 고리를 만든다. 가수분해·탈카르복실화하면 사이클로펜탄카르복실산.

한글 번역

- 1,4-다이브로모뷰테인은 **두 번 반응**해서 고리형 생성물을 만든다.
- 이 방법으로 **3, 4, 5, 6원 고리**를 만들 수 있다.

그림: 1,4-다이브로모뷰테인(1,4-Dibromobutane) + 말론산 에스터 엔올레이트 —Na^+ ^-OEt, EtOH→ $Br(CH_2)_4CH(CO_2Et)_2$ —Na^+ ^-OEt, EtOH→ (분자 내 S_N2) 사이클로펜테인-1,1-다이카르복실산 다이에틸 —H_3O^+, 가열→ 사이클로펜탄카르복실산(Cyclopentanecarboxylic acid) + CO_2 + 2 EtOH

상세 설명 · 풀이

1. **1차 알킬화(분자 간)**: 엔올레이트가 $Br–CH_2(CH_2)_3–Br$의 한쪽 끝을 공격 → $Br(CH_2)_4–CH(CO_2Et)_2$. 반대쪽 끝에 Br이 하나 남아 있어.
2. **2차 알킬화(분자 내)**: NaOEt로 다시 엔올레이트 → 같은 분자의 C–Br을 공격 → 5원 고리 형성. (말론산 탄소 1개 + 사슬 4개 = 5원)
3. **가수분해·탈카르복실화** → 고리에 COOH 1개.

다이할라이드	고리 크기	생성물
$Br(CH_2)_2Br$	3원	사이클로프로페인카르복실산
$Br(CH_2)_3Br$	4원	사이클로뷰테인카르복실산
$Br(CH_2)_4Br$	5원	사이클로펜테인카르복실산
$Br(CH_2)_5Br$	6원	사이클로헥세인카르복실산

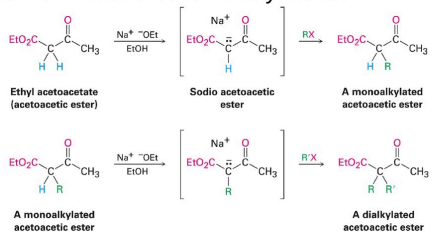
공식 고리 크기 = (CH_2 개수) + 1. 22-42 (a)의 사이클로헥세인-1,1-다이카르복실산은 $Br(CH_2)_5Br$로 만든 거야.

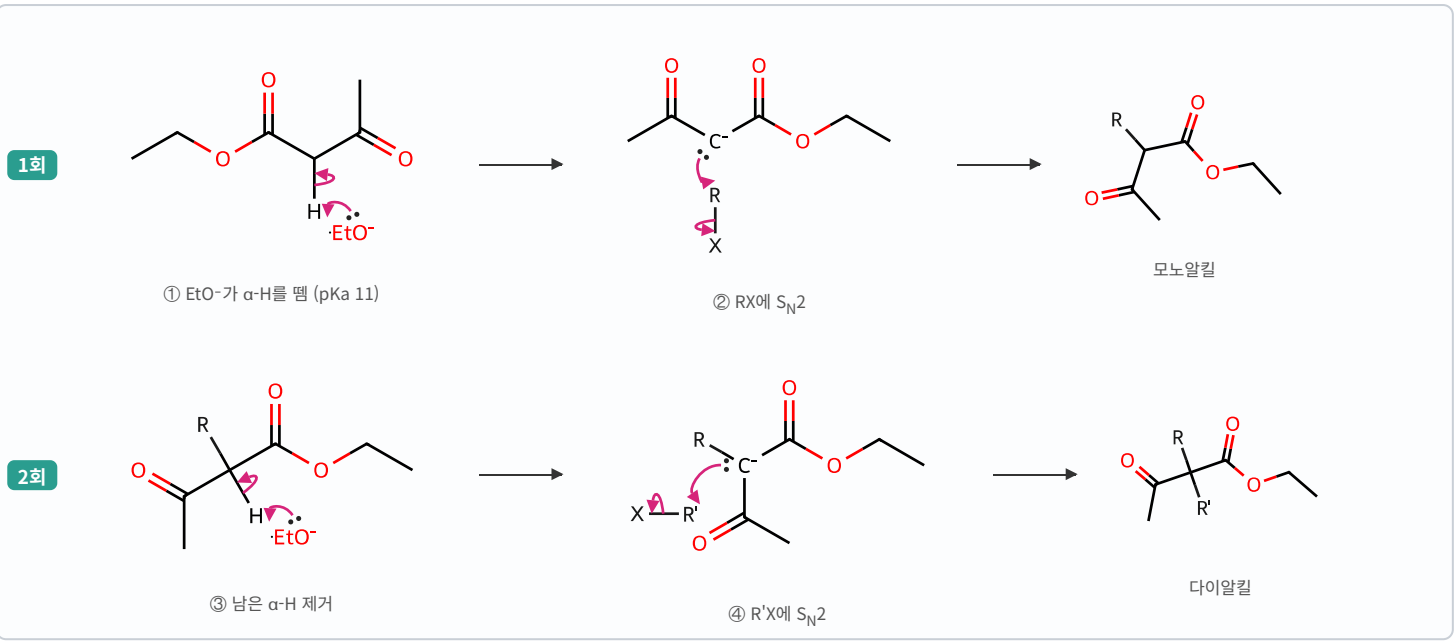
아세토아세트산 에스터 합성 (아세토아세트산 에틸)

Acetoacetic Ester (Ethyl Acetoacetate) Synthesis

Acetoacetic Ester (Ethyl Acetoacetate)

- α carbon is flanked by two carbonyl groups, so it readily becomes an enolate ion
- This can be alkylated by an alkyl halide and also can react with a second alkyl halide





한 줄 요약 아세토아세트산 에틸의 α 탄소는 두 카르보닐 사이에 있어 쉽게 엔올레이트가 되고, 알킬 할라이드로 한 번 또는 두 번 알킬화된다. 이후 가수분해·탈카르복실화하면 메틸 케톤.

한글 번역

- α 탄소가 **두 카르보닐기 사이**에 있으므로 쉽게 엔올레이트 이온이 된다.
- 이 엔올레이트는 알킬 할라이드로 알킬화될 수 있고, **두 번째 알킬 할라이드**와도 반응할 수 있다.

그림: 아세토아세트산 에틸(Ethyl acetoacetate) —Na^+ ^-OEt, EtOH→ [소디오 아세토아세트산 에스터] —RX→ 모노알킬화 아세토아세트산 에스터 —Na^+ ^-OEt, EtOH→ [엔올레이트] —R′X→ 다이알킬화 아세토아세트산 에스터

상세 설명 · 풀이

말론산 에스터 합성과 **쌍둥이**야. 차이는 끝 생성물뿐.

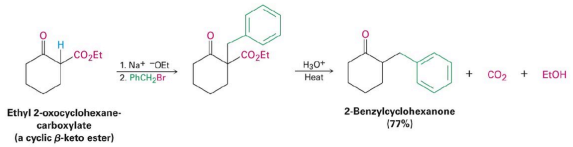
	말론산 에스터	아세토아세트산 에스터
구조	$EtO_2C–CH_2–CO_2Et$	$CH_3CO–CH_2–CO_2Et$
pKa	13	11
염기	NaOEt	NaOEt
H_3O^+, 가열 후	카르복실산 $R–CH_2–COOH$	메틸 케톤 $R–CH_2–COCH_3$
탈카르복실화 형태	말론산(이산)	β-케토산 (슬 28 아래)

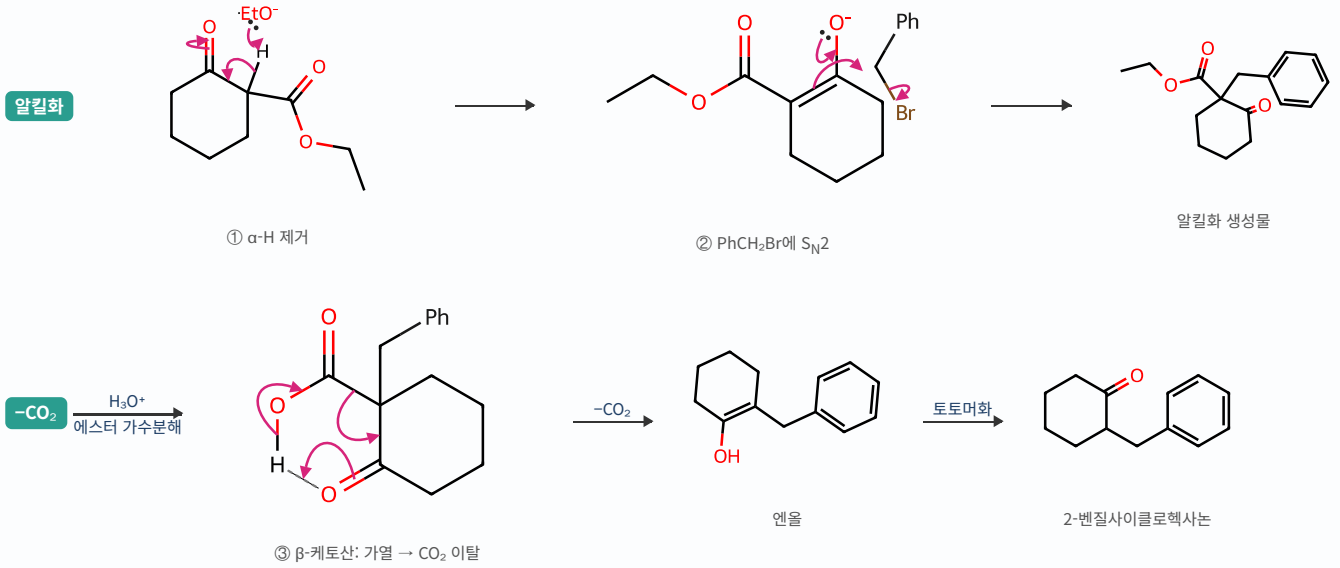
역합성 요령: 목표가 $CH_3–CO–CH_2–R$(또는 CHRR′) 모양의 메틸 케톤이면 아세토아세트산 에스터 합성. C=O 옆 CH_3는 아세토아세트산의 아세틸기에서 와.

시험 포인트 예: 2-헵타논 $CH_3CO–CH_2–(CH_2)_3CH_3$ = 아세토아세트산 에틸 + **1-브로모뷰테인**. 목표 산물 → 필요한 R–X를 거꾸로 찾는 문제가 잘 나와.

Generalization: β-Keto Esters

- Sequence
  - Enolate ion formation
  - Alkylation
  - Hydrolysis/decarboxylation
- Cyclic β-keto esters give 2-substituted cyclohexanones





한 줄 요약 모든 β-케토 에스터에 같은 3단계(엔올레이트 → 알킬화 → 가수분해·탈카르복실화)가 통한다. 고리형 β-케토 에스터는 2-치환 사이클로헥사논을 준다.

한글 번역

- **순서**
  - 엔올레이트 이온 형성
  - 알킬화
  - 가수분해/탈카르복실화
- **고리형 β-케토 에스터**는 **2-치환 사이클로헥사논**을 준다.

그림: 에틸 2-옥소사이클로헥세인카르복실레이트(Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 고리형 β-케토 에스터) —1. Na^+ ^-OEt 2. $PhCH_2Br$→ 2-벤질-2-에톡시카르보닐 사이클로헥사논 —H_3O^+, 가열→ 2-벤질사이클로헥사논(2-Benzylcyclohexanone, 77%) + CO_2 + EtOH

상세 설명 · 풀이

예시 단계별

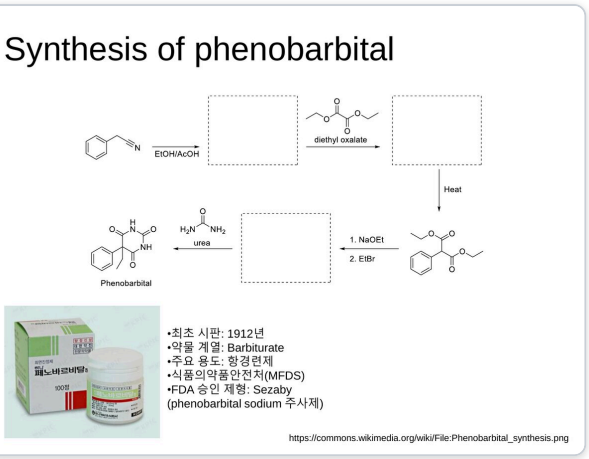
1. **Na^+ ^-OEt**: C=O와 CO_2Et 사이 C–H(파란 H)를 떼어 엔올레이트.
2. **$PhCH_2Br$**: 벤질 브로마이드 = 슬 23에서 가장 좋은 기질 → S_N2로 그 탄소에 벤질기.
3. **H_3O^+, 가열**: 에스터 가수분해 → β-케토산 → 탈카르복실화(슬 28) → 2-벤질사이클로헥사논.

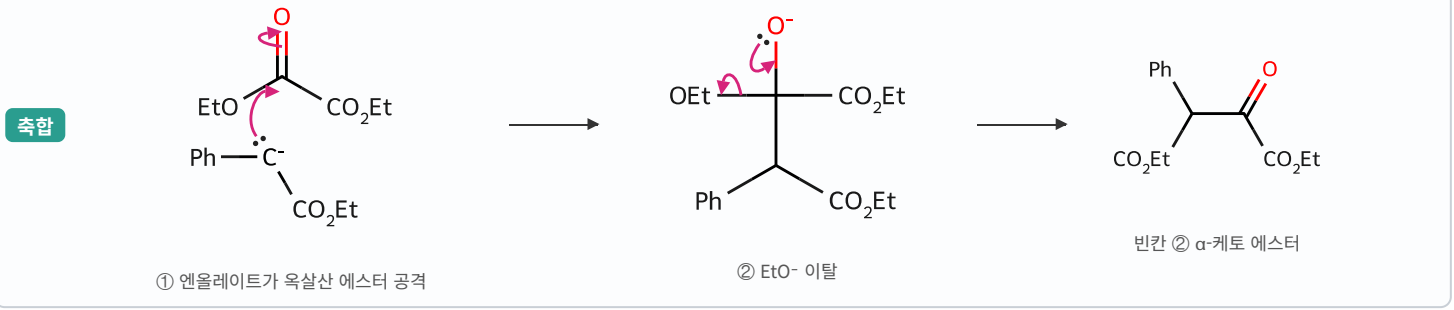
핵심 장점 사이클로헥사논에 직접 염기 + $PhCH_2Br$을 쓰면 여러 번 알킬화되거나 위치가 섞이는데, β-케토 에스터를 쓰면 **CO_2Et가 "여기만 반응해"라고 위치를 지정**해 주고, 일 끝나면 CO_2로 날아가.

연결 연습문제 **22-54**가 바로 이 반응(a: 알킬화, b: 가수분해·탈카르복실화) + LDA 직접 알킬화(c) 조합이야.

페노바르비탈 합성 — 빈칸 채우기

Synthesis of phenobarbital (Wikimedia Commons: Phenobarbital_synthesis)





한 줄 요약 벤질 사이아나이드 → 페닐아세트산 에틸 → (옥살산 다이에틸) 축합 → 가열(−CO) 페닐말론산 다이에틸 → NaOEt/EtBr 알킬화 → 요소로 고리화 = 페노바르비탈.

한글 번역

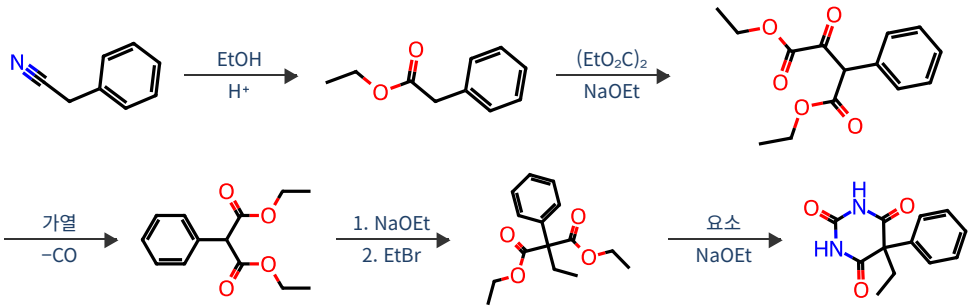
페노바르비탈(phenobarbital)의 합성

- 최초 시판: 1912년
- 약물 계열: **바르비튜레이트(Barbiturate)**
- 주요 용도: **항경련제**
- 식품의약품안전처(MFDS) / FDA 승인 제형: Sezaby (페노바르비탈 소듐 주사제)

그림: 벤질 사이아나이드 —EtOH/AcOH→ [?] —다이에틸 옥살레이트(diethyl oxalate)→ [?] —가열(Heat)→ 페닐말론산 다이에틸 —1. NaOEt 2. EtBr→ [?] —요소(urea)→ 페노바르비탈

상세 설명 · 풀이

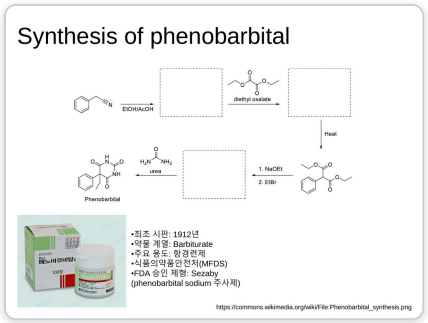
빈칸 정답

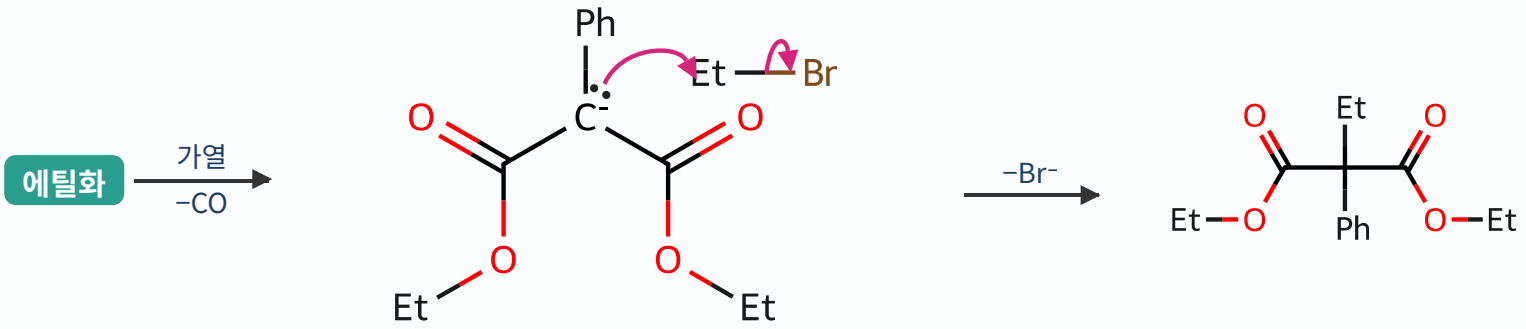


1. **EtOH / 산**: 니트릴의 산 촉매 알코올분해 → 페닐아세트산 에틸 $PhCH_2CO_2Et$.
2. **다이에틸 옥살레이트** (NaOEt): 에스터 엔올레이트가 옥살산 에스터 C=O를 공격 → EtO⁻ 이탈 (다음 장 **Claisen 축합**). α-케토 에스터 생성.
3. **가열**: CO가 빠져(탈카르보닐화) 페닐말론산 다이에틸. 페닐은 S_N2로 못 붙이니까(아릴 할라이드 ×, 슬 23) 이렇게 우회해.
4. **1. NaOEt 2. EtBr**: 말론산 에스터 알킬화 (슬 25). 에틸페닐말론산 다이에틸.
5. **요소**: 요소 NH_2가 두 에스터를 차례로 공격(친핵성 아실 치환 ×2) → 6원 고리 이미드.

페노바르비탈 합성 — 빈칸 채우기 (메커니즘 2)

Synthesis of phenobarbital (Wikimedia Commons: Phenobarbital_synthesis)





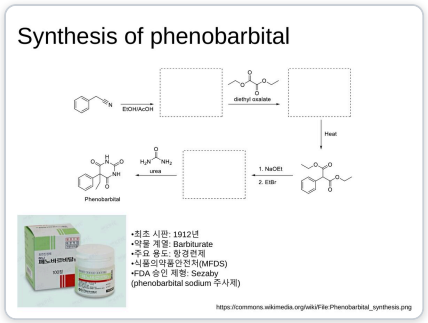
③ NaOEt로 C^- → EtBr에 S_N2

빈칸 ③

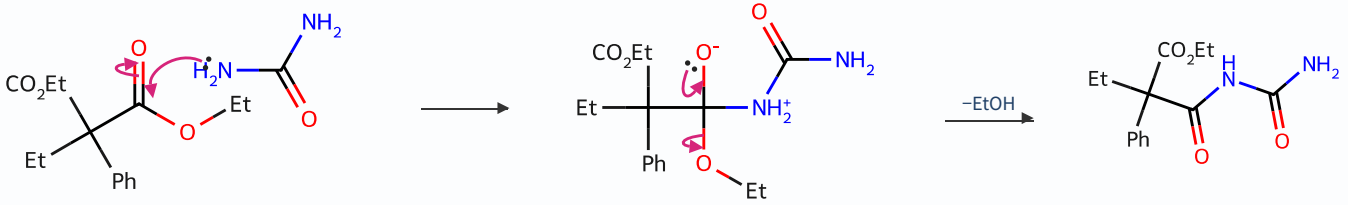
곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)

페노바르비탈 합성 — 빈칸 채우기 (메커니즘 3)

Synthesis of phenobarbital (Wikimedia Commons: Phenobarbital_synthesis)



1번째

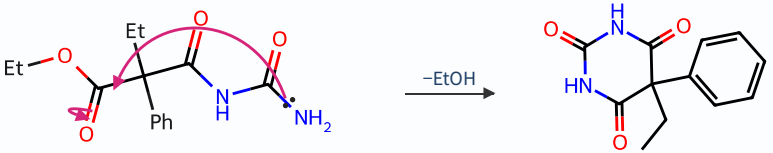


④ 요소 NH_2가 에스터 C=O 공격

⑤ EtO^- 이탈

첫 번째 아마이드

2번째



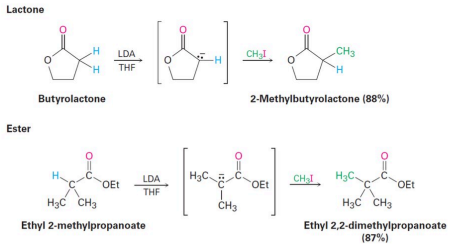
⑥ 남은 NH_2가 다른 에스터 공격

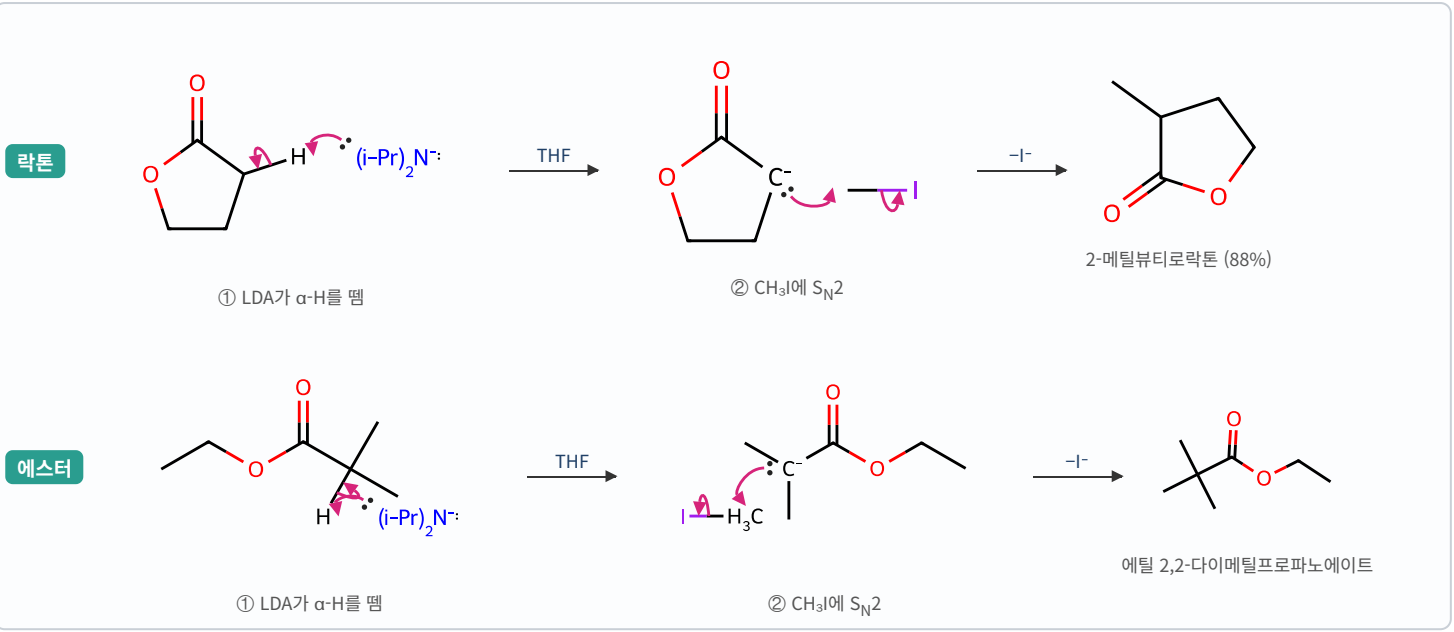
페노바르비탈

곡선 화살표 = 전자쌍 이동 (출발: 비공유전자쌍 ·· 또는 결합 → 도착: 원자 또는 새 결합)

Direct Alkylation of Ketones, Esters, and Nitriles

- Ketones, esters, and nitriles can all be alkylated using LDA or related dialkylamide bases in THF





한 줄 요약 케톤, 에스터, 니트릴은 THF 속 LDA(또는 비슷한 다이알킬아마이드 염기)로 엔올레이트를 만든 뒤 바로 알킬화할 수 있다. 1,3-다이카르보닐이 아니어도 된다.

한글 번역

- 케톤, 에스터, 니트릴은 모두 THF 속 **LDA** 또는 관련된 다이알킬아마이드 염기를 이용해 알킬화될 수 있다.

그림 (락톤, Lactone): 뷰티로락톤(Butyrolactone) —LDA, THF→ [엔올레이트] —CH_3I→ 2-메틸뷰티로락톤(2-Methylbutyrolactone, 88%)

그림 (에스터, Ester): 에틸 2-메틸프로파노에이트(Ethyl 2-methylpropanoate) —LDA, THF→ [엔올레이트] —CH_3I→ 에틸 2,2-다이메틸프로파노에이트(Ethyl 2,2-dimethylpropanoate, 87%)

상세 설명 · 풀이

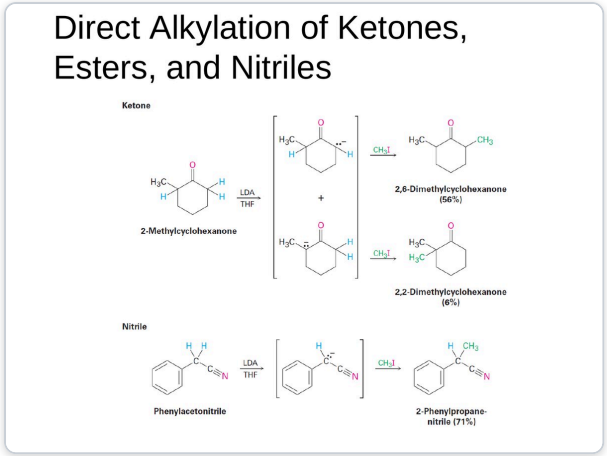
왜 LDA가 필요해? 에스터 α-H pKa ≈ 25 → NaOEt(16)로는 엔올레이트가 거의 안 생기고, 대신 에스터끼리 축합(Claisen, 23장)이 일어나. LDA(36)는 빠르고 완전하게 엔올레이트로 바꿔서 남은 에스터가 없으니 부반응이 없어.

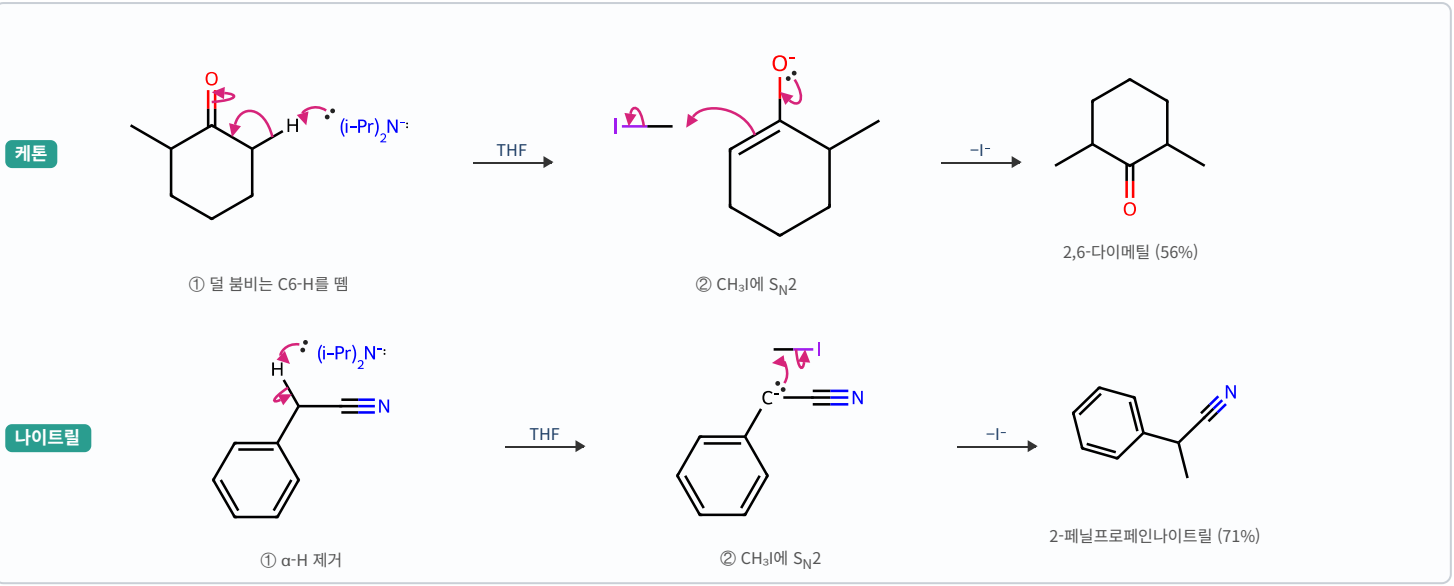
	말론산/아세토아세트산 합성	LDA 직접 알킬화
기질	1,3-다이카르보닐만	단일 카르보닐도 OK
염기	NaOEt	LDA, THF, −78 °C
마지막 단계	가수분해·탈카르복실화 필요	필요 없음 (한 번에 끝)

락톤 예: 고리 에스터도 똑같이 α 위치(C=O 옆 CH_2)에 CH_3가 들어가.

에스터 예: $(CH_3)_2CH-CO_2Et$의 α-H 하나 → CH_3 → $(CH_3)_3C-CO_2Et$. α 탄소가 3차여도 **친핵체 쪽**이니 괜찮아 (제약은 R–X 쪽에만).

함정 "α 탄소가 붐비면 알킬화 안 된다" ×. S_N2 제약은 **알킬 할라이드**에만 적용돼.





한 줄 요약 2-메틸사이클로헥사논을 LDA로 처리하면 덜 붐비는 C6 쪽 엔올레이트가 주로 생겨 2,6-다이메틸(56%)이 2,2-다이메틸(6%)보다 많다. 니트릴도 α 위치가 알킬화된다.

한글 번역

그림 (케톤, Ketone): 2-메틸사이클로헥사논(2-Methylcyclohexanone) —LDA, THF→ [두 엔올레이트] —CH_3I→ 2,6-다이메틸사이클로헥사논(2,6-Dimethylcyclohexanone, 56%) + 2,2-다이메틸사이클로헥사논(2,2-Dimethylcyclohexanone, 6%)

그림 (니트릴, Nitrile): 페닐아세토니트릴(Phenylacetonitrile) —LDA, THF→ [음이온] —CH_3I→ 2-페닐프로페인니트릴(2-Phenylpropanenitrile, 71%)

(이 슬라이드는 그림만 있고 본문 문장은 없어.)

상세 설명 · 풀이

비대칭 케톤의 위치 선택성

	C6 쪽 (CH_2)	C2 쪽 (CH–CH_3)
α-H	2개, 덜 붐빔	1개, 붐빔
LDA, −78 °C	빨리 떼어짐 (주생성물)	느림
생성물	2,6-다이메틸 (56%)	2,2-다이메틸 (6%)

부피 큰 LDA는 입체적으로 쉬운 H를 빨리 떼어내(속도론적 조절). 산성 조건 브로민화(슬 11)가 **더 치환된 쪽**이었던 것과 반대야!

정리 산 촉매 엔올(열역학, 더 치환된 C=C) ↔ LDA 엔올레이트(속도론, 덜 치환된 쪽)

니트릴: C≡N도 카르보닐처럼 α 음이온을 안정화해(⁻C–C≡N ↔ C=C=N⁻). 페닐까지 있어서 더 안정 → $PhCH(CH_3)CN$.

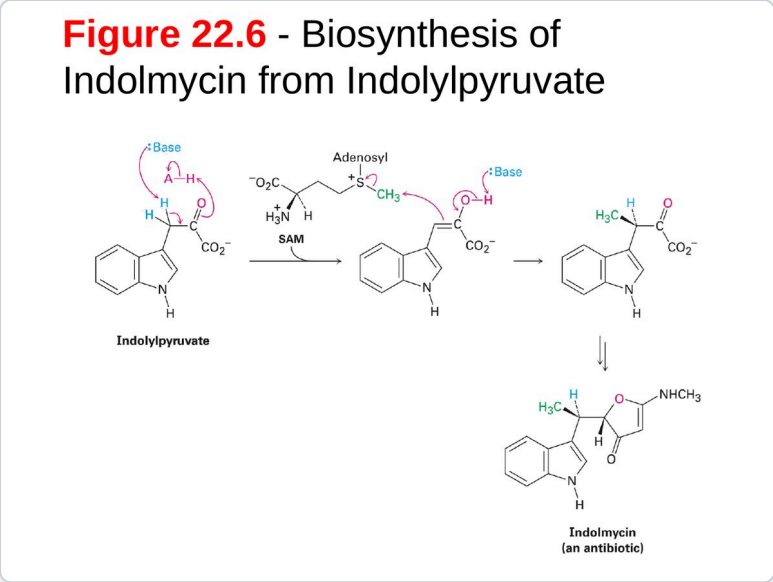
시약 쓰기 22-54 (c)처럼 "2-메틸사이클로헥사논 → 2,6-다이메틸" = **1. LDA, THF 2. CH_3I**.

그림 22.6 — 인돌릴피루브산에서 인돌마이신 생합성

Figure 22.6 · Biosynthesis of Indolmycin from Indolylpyruvate

핵심 키워드

생체 내 α-알킬화 · 엔올화(염기·산) · SAM 메틸화 · S_N2 · 인돌마이신(항생제)



한 줄 요약

생체에서도 α-치환이 일어난다. 인돌릴피루브산이 효소의 염기·산 도움으로 엔올이 되고, 엔올의 α 탄소가 SAM의 CH_3를 S_N2로 받아 α-메틸화 → 인돌마이신(항생제)으로.

한글 번역

그림: 인돌릴피루브산(Indolylpyruvate) — 염기(:Base)가 α-H 제거, A–H가 C=O 산소 양성자화 → 엔올 → 엔올의 α 탄소가 SAM(S-아데노실메싸이오닌)의 S^+–CH_3 메틸을 공격 → α-메틸화 케토산 → (여러 단계) → 인돌마이신(Indolmycin, 항생제)

(그림만 있는 슬라이드야.)

상세 설명 · 풀이

실험실의 "엔올 → E^+ 공격"이 효소 안에서 그대로 일어나는 예.

1. **엔올화**: 효소의 염기(:Base)가 α-H를 떼고, 산(A–H)이 C=O 산소에 H^+를 줘 → 엔올. (산·염기 촉매가 동시에 — 슬 4·5의 합체)
2. **메틸화**: 엔올의 C=C π 전자가 SAM의 CH_3를 공격, S가 이탈기(중성 황화물) → S_N2 α-메틸화. 마지막에 다른 염기가 O–H의 H^+ 제거 → C=O 재생.
3. 이후 여러 단계를 거쳐 인돌마이신.

실험실	생체
LDA / NaOEt	효소의 염기 잔기
CH_3I (이탈기 I^-)	**SAM** (이탈기 = S-아데노실호모시스테인)

연결 SAM은 "생체의 CH_3I". 약대 생화학·약물대사(메틸화 반응)에서 다시 나와.

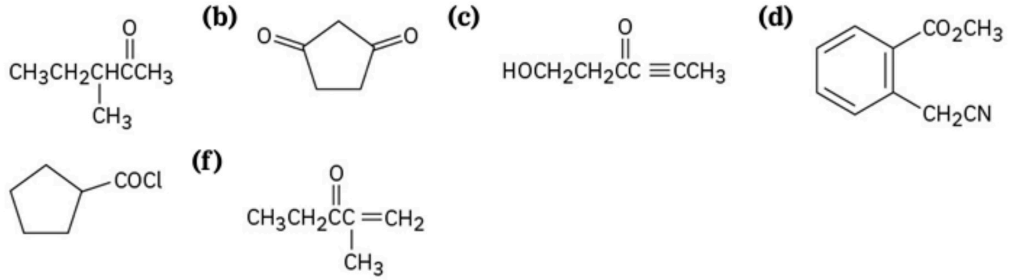
45 문제 22-37 — 산성 수소(pKa < 25) 찾기

Problem 22-37 — Identify all the acidic hydrogens (pKa < 25)

핵심 키워드

α-H · pKa < 25 · 1,3-다이카르보닐 · O–H도 포함

PROBLEM 22-37 Identify all the acidic hydrogens ($pK_a < 25$) in the following molecules:



한 줄 요약

pKa 25보다 작은 산성 수소를 모두 찾는 문제. α-H(카르보닐·니트릴 옆) + O–H를 체크하고, 표 22.1의 값과 비교해.

문제 원문 번역

다음 분자들에서 산성 수소(pKa < 25)를 모두 찾으시오.

- (a) $CH_3CH_2CH(CH_3)COCH_3$ (3-메틸-2-펜탄온)
- (b) 사이클로펜테인-1,3-다이온
- (c) $HOCH_2CH_2CO–C{\equiv}C–CH_3$
- (d) 2-(사이아노메틸)벤조산 메틸 (벤젠 고리에 $–CO_2CH_3$와 $–CH_2CN$)
- (e) 사이클로펜테인카르보닐 클로라이드
- (f) $CH_3CH_2CO–C(CH_3){=}CH_2$

접근 방법 · 핵심 개념

1. 카르보닐(C=O)과 C≡N을 모두 동그라미 쳐.
2. 그 바로 옆 sp^3 탄소(α 탄소)의 H를 체크. pKa: 케톤 19, 산염화물 16, 니트릴 25 부근.
3. **O–H**(알코올 16, 카르복실산 5)도 pKa < 25라서 포함!
4. 다음은 α-H가 아니야: 벤젠 고리 H, C=C의 바이닐 H, 에스터 OCH_3의 H, sp 탄소 쪽.

확인할 것	대표 pKa
두 C=O 사이 CH_2	9–13
케톤 α-H	19
CH_2–C≡N (벤질이면 더 산성)	≤ 25
알코올 O–H	16

힌트 (c)는 C=O 옆 CH_2만 보면 안 돼. 알킨 건너편 CH_3의 H가 빠지면 음전하가 C≡C를 거쳐 산소까지 퍼질 수 있는지 공명 구조로 확인해봐.

46 문제 22-37 — 산성 수소(pKa < 25)

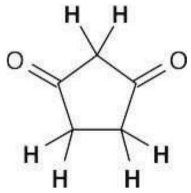
Solution 22.37 — Acidic hydrogens are bold (OpenStax Organic Chemistry Solutions Manual)

핵심 키워드

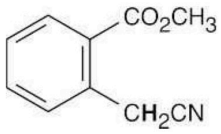
α-H · O–H · 1,3-다이온 · 알킨 너머 CH_3 (콘쥬게이션)

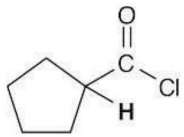
22.37 Acidic hydrogens are bold. The most acidic hydrogens are the two between the carbonyl groups in (b) and the hydroxyl hydrogen in (c). The hydrogens in (c) that are bonded to the methyl group are acidic (draw resonance forms to prove it).

(a) $CH_3CH_2\underset{\displaystyle O}{\overset{\displaystyle \|}{C}}\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}HCCH_3$

(b) 

(c) $HOCH_2CH_2C\overset{\displaystyle O}{\overset{\displaystyle \|}{C}}\equiv CCH_3$

(d) 

(e) 

(f) $CH_3\mathbf{CH_2}C\overset{\displaystyle O}{\overset{\displaystyle \|}{C}}\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{C}}=CH_2$

한 줄 요약

(a) α-H 4개 (b) 고리의 α-H 6개 (c) O–H + α-CH_2 + 알킨 끝 CH_3 (d) CH_2CN의 H 2개 (e) α-H 1개 (f) α-CH_2 2개. 가장 산성: (b) 두 C=O 사이 H, (c) O–H.

해설집 풀이 번역

산성 수소는 굵게 표시했다. 가장 산성인 수소는 (b)에서 두 카르보닐 사이의 수소 2개와 (c)의 하이드록실 수소다. (c)에서 메틸기에 붙은 수소들도 산성이다 (공명 구조를 그려 확인해 보라).

- (a) C=O 양옆: **CH**(1개) + **CH_3**(3개)
- (b) C2(두 C=O 사이) H 2개 + C4·C5 H 4개
- (c) **O–H** + C=O 옆 **CH_2** + 알킨 끝 **CH_3**
- (d) **CH_2CN**의 H 2개 · (e) 고리의 **α-H** 1개 · (f) 에틸의 **CH_2** 2개

상세 풀이 · 메커니즘

- (b) C4–C5 H는 C=O 하나에만 α라 pKa ≈ 19–20이지만 25보다 작아서 **포함**. 가장 산성인 건 C2(pKa ≈ 9).
- (c) O–H(16)를 빼먹기 쉬워. HO–CH_2의 C–H는 α가 아니야.
- (c) 알킨 끝 CH_3도 산성! H가 빠지면 음전하가 C≡C를 거쳐 C=O 산소까지 퍼져: $^-CH_2–C\equiv C–C=O \leftrightarrow CH_2=C=C=C–O^-$. C=O와 직접 붙어 있지 않아도 π **결합으로 이어져 있으면**(콘쥬게이션) 산성이 돼.
- (d) 벤젠 고리 H, OCH_3 H는 ×. CH_2는 **니트릴 α + 벤질 위치**.
- (f) $C(CH_3)=CH_2$의 바이닐 H는 ×. 해설집은 C=C 위 CH_3를 표시하지 않았어(CH_2만 정답).

원칙 "카르보닐/니트릴 옆 sp^3 C–H" + "O–H" + "C=O와 π로 이어진 끝의 C–H". 고리 H·바이닐 H·OCH_3는 ×.

47 문제 22-38 — 산성도 증가 순서

Problem 22-38 — Rank the compounds in order of increasing acidity

핵심 키워드

산 세기 순서 · pKa 표 22.1 · 유발 효과 · 1,3-다이케톤

PROBLEM 22-38 Rank the following compounds in order of increasing acidity:

(a) $CH_3CH_2CO_2H$ (b) CH_3CH_2OH (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (d) CH_3COCH_3 (e) $CH_3C(=O)CH_2C(=O)CH_3$ (f) CCl_3CO_2H

한 줄 요약

여섯 화합물을 산성도가 커지는 순서(약한 산 → 강한 산)로 배열. pKa 값을 떠올리고 큰 것부터 작은 것 순서로 쓰면 돼.

문제 원문 번역

다음 화합물들을 **산성도가 증가하는 순서**로 배열하시오.

- (a) $CH_3CH_2CO_2H$ (프로판산)
- (b) CH_3CH_2OH (에탄올)
- (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (다이에틸아민)
- (d) CH_3COCH_3 (아세톤)
- (e) $CH_3COCH_2COCH_3$ (2,4-펜탄다이온)
- (f) CCl_3CO_2H (트라이클로로아세트산)

접근 방법 · 핵심 개념

1. 각 화합물에서 가장 산성인 H 하나를 정해 (O–H, N–H, α C–H).
2. 표 22.1의 pKa를 붙여.
3. "증가하는 산성도" = **pKa가 큰 것 → 작은 것**.

그룹	pKa 기억
다이알킬아민 N–H	~36
케톤 α-H	19
알코올 O–H	16
1,3-다이케톤 α-H	9
카르복실산 O–H	~5

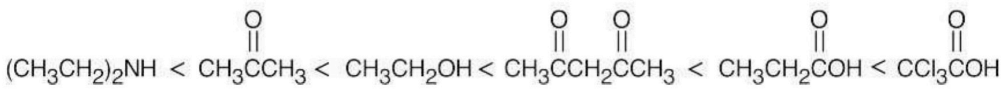
힌트 (a)와 (f)는 둘 다 카르복실산이지만, Cl 3개의 **유발 효과(전자 끌기)**가 카르복실레이트 음이온을 크게 안정화해. 순서 문제에서 이런 "같은 작용기끼리 비교"가 함정이야.

핵심 키워드

c < d < b < e < a < f | pKa 36 → 0.7

22.38 Check your answer by using the pK_as in Table 22.1.

Least Acidic ⟶ *Most Acidic*



$(CH_3CH_2)_2NH$ < CH_3CCH_3 < CH_3CH_2OH < $CH_3CCH_2CCH_3$ < CH_3CH_2COH < CCl_3COH

한 줄 요약

(c) 다이에틸아민 36 < (d) 아세톤 19 < (b) 에탄올 16 < (e) 2,4-펜탄다이온 9 < (a) 프로판산 4.8 < (f) 트라이클로로아세트산 0.7

해설집 풀이 번역

표 22.1의 pKa로 답을 확인하라. 가장 약한 산 → 가장 강한 산:

(c) < (d) < (b) < (e) < (a) < (f)

순위	화합물	떨어지는 H	pKa
가장 약함	(c) $(CH_3CH_2)_2NH$	N–H	~36
	(d) CH_3COCH_3	α C–H	19
	(b) CH_3CH_2OH	O–H	16
	(e) $CH_3COCH_2COCH_3$	α C–H (가운데)	9
	(a) $CH_3CH_2CO_2H$	O–H	4.8
가장 강함	(f) CCl_3CO_2H	O–H	0.7

상세 풀이 · 메커니즘

이유를 짝지어 설명하기 (서술형 대비)

- (c) vs (b): N은 O보다 전기음성도가 작아 음전하를 덜 안정화 → 아민이 훨씬 약한 산.
- (d) vs (b): 아세톤 엔올레이트는 공명 안정화되지만, 음전하가 탄소에도 걸쳐 있어 알콕사이드(산소에 집중)보다 덜 유리 → 에탄올(16)이 아세톤(19)보다 약간 더 산성. 여기가 가장 헷갈려!
- (e): 음전하가 **두 C=O**에 퍼짐(슬 17) → 알코올보다도 산성.
- (a): 카르복실레이트는 두 **산소**에 음전하가 같은 비율로 퍼짐 → 다이케톤보다 더 산성.
- (f): Cl 3개가 전자를 끌어 카르복실레이트를 더 안정화(유발 효과) → 가장 강한 산.

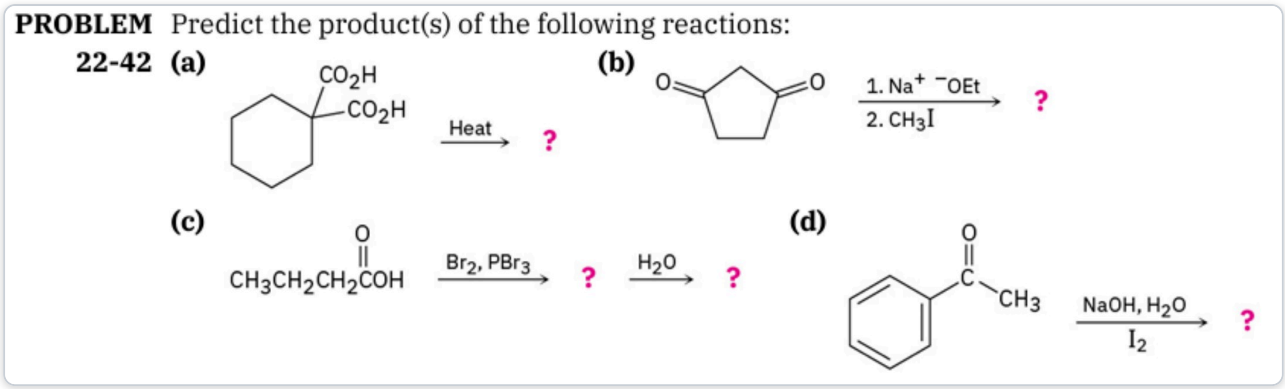
시험 포인트 알코올(16) < 케톤(19) 순서 뒤집기, 유발 효과 비교가 산 세기 순서 문제의 대표 함정이야.

49 문제 22-42 — 생성물 예측 4종

Problem 22-42 — Predict the product(s) of the following reactions

핵심 키워드

탈카르복실화 · 1,3-다이온 알킬화 · HVZ · 할로폼(아이오도폼)



한 줄 요약

(a) 1,1-이산 가열 (b) 1,3-다이온 + NaOEt/CH_3I (c) 카르복실산 + Br_2/PBr_3 → H_2O (d) 메틸 케톤 + NaOH/I_2. 22장 반응 4개를 하나씩 쓰는 문제.

문제 원문 번역

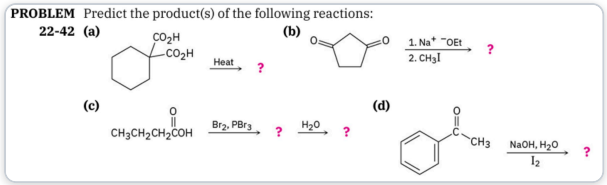
다음 반응들의 생성물을 예측하시오.

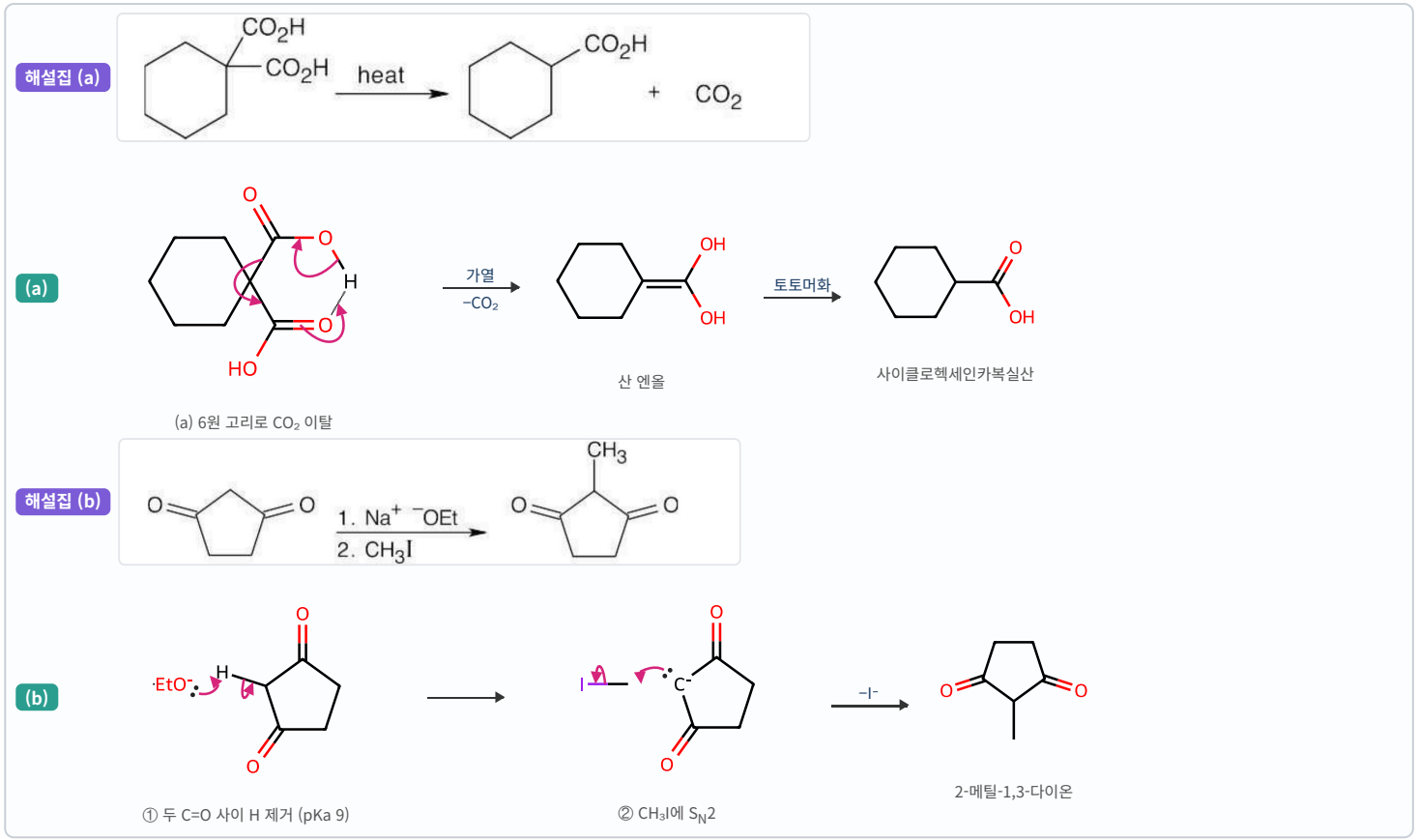
- (a) 사이클로헥세인-1,1-다이카르복실산 —가열→ ?
- (b) 사이클로펜테인-1,3-다이온 —1. Na^+ ^-OEt 2. CH_3I→ ?
- (c) $CH_3CH_2CH_2COOH$ (뷰탄산) —Br_2, PBr_3→ ? —H_2O→ ?
- (d) 아세토페논($PhCOCH_3$) —NaOH, H_2O, I_2→ ?

접근 방법 · 핵심 개념

	조건이 말해주는 것	슬라이드
(a)	같은 탄소에 COOH 2개 + 가열 = 탈카르복실화	27–28
(b)	두 C=O 사이 CH_2(pKa 9) + NaOEt + CH_3I = 알킬화	17, 22, 25
(c)	Br_2 + PBr_3 = HVZ. 1단계 생성물은 산 브로마이드!	12–13
(d)	메틸 케톤 + 과량 염기·할로젠 = 할로폼	21

힌트 (c)는 물음표가 2개야. H_2O 넣기 **전** 중간 생성물은 −COOH가 아니라 **−COBr**. (d)는 생성물이 2개 (탄소 하나 줄어든 것 + 노란 침전).





한 줄 요약 (a) 사이클로헥세인카르복실산 + CO_2 (b) 2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온 (c) 2-브로모뷰타노일 브로마이드 → 2-브로모뷰탄산 (d) 벤조산 소듐 + 아이오도폼(CHI_3).

해설집 풀이 번역

해설집은 그림만 있어 생성물을 그대로 옮겼어.

- (a) **사이클로헥세인카르복실산** + CO_2
- (b) **2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온** (CH_3가 두 C=O 사이 C2에)
- (c) **A** = 2-브로모뷰타노일 브로마이드 $CH_3CH_2CHBrCOBr$ → **B** = 2-브로모뷰탄산 $CH_3CH_2CHBrCOOH$
- (d) **벤조산 소듐** $PhCOO^-\ Na^+$ + **CHI_3**(아이오도폼, 노란 침전). 산 처리하면 벤조산.

상세 풀이 · 메커니즘

(a) 한 COOH의 H가 다른 C=O 산소로 가는 6원 고리 전이상태 → CO_2 이탈 → 산 엔올 → 토토머화.

(b) EtO^-가 C2-H(pKa 9)를 뗌 → 공명 안정화된 엔올레이트 → C2가 CH_3–I를 S_N2 공격 → I^- 이탈. C4/C5보다 C2가 훨씬 산성이라 C2에만.

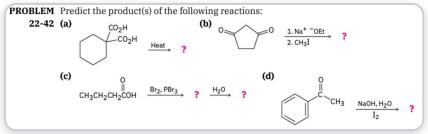
(c) PBr_3: COOH → COBr → 엔올화 → Br_2 공격 → α-브로모 산 브로마이드 → H_2O가 C=O에 첨가 → Br^- 이탈 (친핵성 아실 치환).

(d) CH_3 → Cl_3 (3번 할로젠화, 갈수록 빨라짐) → OH^-가 C=O 첨가 → $^-CI_3$ 이탈 → $PhCOOH + {}^-CI_3$ → $PhCOO^- + CHI_3$.

> **메커니즘 그리기** 시험처럼 "시약 + 출발물질만" 주면 (b)(d)가 그리기 좋은 문제야. 특히 (d)의 **$^-CX_3$ 이탈** 화살표는 꼭 연습해 둬.

문제 22-42 — 생성물 예측 (메커니즘 2)

Solution 22.42 — α-Substitution Reactions (OpenStax Organic Chemistry Solutions Manual)

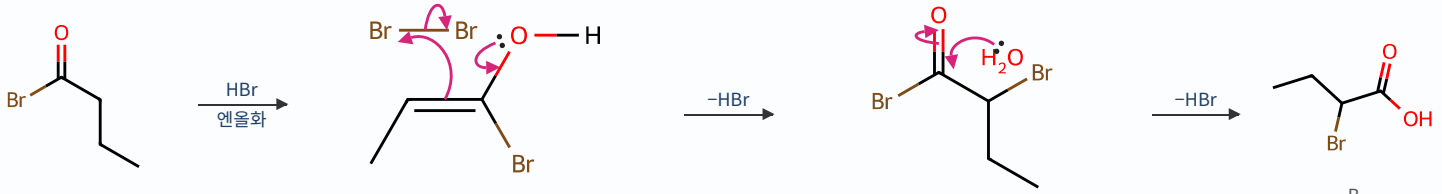


해설집 (c)

$$CH_3CH_2CH_2CO_2H \xrightarrow[Br_2]{PBr_3} CH_3CH_2\underset{\underset{Br}{|}}{C}HCOBr \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2\underset{\underset{Br}{|}}{C}HCO_2H$$

A B

(c)

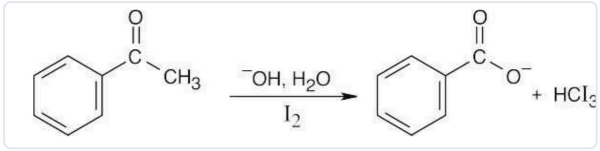


PBr_3: −COOH → −COBr (슬 12)

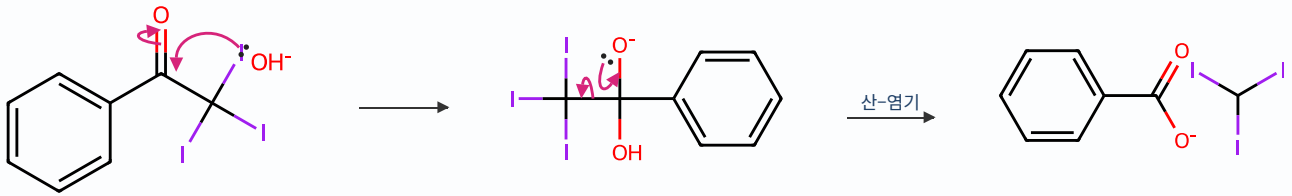
엔올이 Br_2 공격

A + 물 (슬 13)

해설집 (d)



(d)



CH_3 → CI_3 (×3) 후 OH^- 첨가

$^-CI_3$ 이탈

벤조산염 + CHI_3

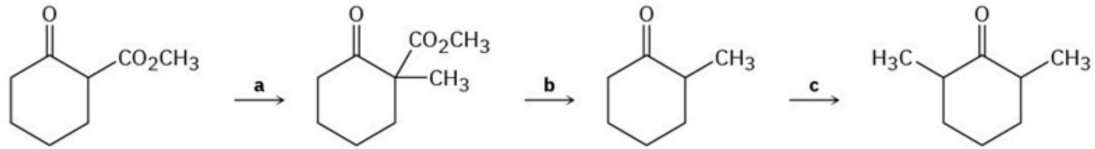
52 문제 22-54 — 빠진 시약 a–c 채우기

Problem 22-54 — Fill in the reagents a–c that are missing

핵심 키워드

β-케토 에스터 알킬화 · 가수분해·탈카르복실화 · LDA 직접 알킬화 · 위치 선택성

PROBLEM 22-54 Fill in the reagents **a–c** that are missing from the following scheme:



한 줄 요약

고리형 β-케토 에스터 → (a) 메틸화 → (b) CO_2CH_3 제거 → (c) 반대쪽 α 탄소 메틸화. 세 단계 시약을 쓰는 문제.

문제 원문 번역

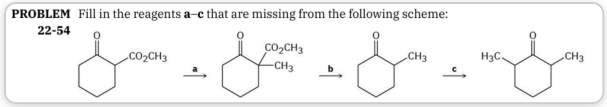
다음 반응 경로에서 빠진 시약 **a–c**를 채우시오.

- 메틸 2-옥소사이클로헥세인카르복실레이트 —**a**→ 메틸 1-메틸-2-옥소사이클로헥세인카르복실레이트 —**b**→ 2-메틸사이클로헥사논 —**c**→ 2,6-다이메틸사이클로헥사논

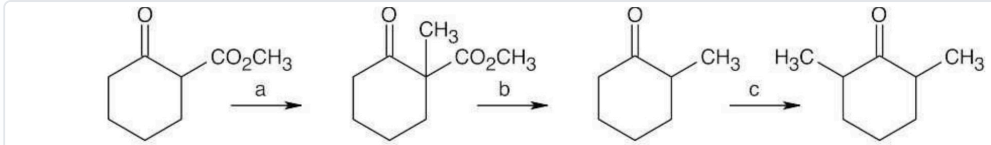
접근 방법 · 핵심 개념

1. **a**: 무엇이 바뀌었나? C=O와 CO_2CH_3 사이 탄소에 CH_3가 추가 → β-케토 에스터 알킬화 (슬 32).
2. **b**: CO_2CH_3가 통째로 사라짐 → 가수분해 + 탈카르복실화 (슬 27–28).
3. **c**: 이제 1,3-다이카르보닐이 아니라 그냥 케톤. 반대쪽(C6)에 CH_3 → LDA 직접 알킬화 (슬 34–35).

힌트 a의 염기는 에스터가 **메틸** 에스터라는 걸 보고 골라(슬 25: 에스터와 같은 알콕사이드). c에서 왜 C2가 아니라 C6에 들어가는지도 설명할 수 있어야 해.

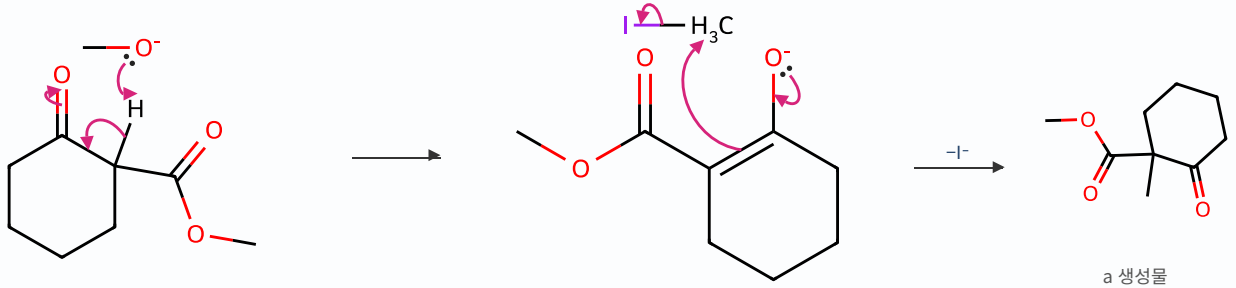


해설집



(a) $Na^+ {}^-OCH_3$, then CH_3I; (b) H_3O^+, heat; (c) LDA, then CH_3I (some 2,2-dimethylcyclohexanone may also be formed).

a



a ① CH_3O^-가 α-H 제거

a ② 엔올레이트(O⁻, C=C)가 CH_3I에 S_N2

a 생성물

한 줄 요약 a = 1. $NaOCH_3$ 2. CH_3I · b = H_3O^+, 가열 · c = 1. LDA, THF 2. CH_3I. 22장 알킬화 세 종류를 한 문제에 모았어.

해설집 풀이 번역

- **a** = 1. $Na^+ {}^-OCH_3$, CH_3OH 2. CH_3I
- **b** = H_3O^+, 가열
- **c** = 1. LDA, THF 2. CH_3I

(a) $Na^+ {}^-OCH_3$, 그다음 CH_3I; (b) H_3O^+, 가열; (c) LDA, 그다음 CH_3I (**2,2-다이메틸사이클로헥사논도 일부 생길 수 있다**).

a는 NaOEt를 써도 생성물 뼈대는 같지만, 메틸 에스터와 에스터 교환이 섞일 수 있어 $NaOCH_3$가 깔끔해.

상세 풀이 · 메커니즘

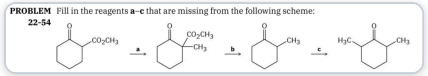
a: CH_3O^-가 두 C=O 사이 C–H(pKa ~11)를 뗌 → 엔올레이트 → CH_3I에 S_N2 → 4차 탄소(CH_3 + CO_2CH_3).

b: 에스터 산 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 전이상태로 CO_2 이탈 → 엔올 → 토토머화 → 2-메틸사이클로헥사논.

c: 2-메틸사이클로헥사논엔 α 탄소가 두 개(C2: H 1개, 붐빔 / C6: H 2개). 부피 큰 LDA가 저온에서 덜 붐비는 C6-H를 빨리 뗌(속도론적 엔올레이트, 슬 35) → CH_3I → **2,6-다이메틸**.

왜 b 다음에 c? a 단계에서 CO_2CH_3가 C2 위치를 지정했고, b에서 그걸 없앤 뒤 c에서 LDA로 반대편을 골라 알킬화. "활성화기로 위치 지정 → 제거 → 직접 알킬화" 전략이야.

반응 사다리 순서를 바꿔서 c를 a 전에 하면? CO_2CH_3 옆 C–H(pKa 11)가 먼저 떨어져서 원하는 위치에 안 들어가. 순서 배열 문제로 나오기 좋아.


PROBLEM 22-54 Fill in the reagents a–c that are missing from the following scheme:

해설집

(a) $Na^+ {}^-OCH_3$, then CH_3I; (b) H_3O^+, heat; (c) LDA, then CH_3I (some 2,2-dimethylcyclohexanone may also be formed).

b H_3O^+ 가수분해

$-CO_2$

토토머화

엔올

b 생성물

b β-케토산 → 가열, CO_2 이탈

c

c ① LDA: 덜 붐비는 C6-H

c ② CH_3I에 S_N2

$-I^-$

c 생성물